

Minera BMR SPA

Anexo 20
Actualización de la caracterización de
Flora y vegetación
Declaración de Impacto Ambiental

Mina Dalmacia
Región de Coquimbo

Junio, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

ÍNDICE GENERAL

1	Plantas (Flora y Vegetación)	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
1.3	Área de Influencia	2
1.4	Metodología	3
1.4.1	Análisis preliminar	3
1.4.2	Levantamiento de información	4
1.4.3	Caracterización de Vegetación y Flora en terreno	14
1.4.4	Tipo de muestreo de vegetación	18
1.4.5	Tipo de muestreo de Flora	19
1.4.6	Identificación de flora	20
1.4.7	Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual	21
1.4.8	Ajuste mapa de coberturas de vegetación	23
1.4.9	Análisis de singularidad	24
1.5	Resultados	28
1.5.1	Análisis biogeográfico de la vegetación del área de estudio	28
1.5.2	Vegetación	34
1.5.3	Flora	61
1.5.4	Singularidades de la vegetación y flora vascular	72
1.6	Superficie de alteración producto de las obras del proyecto	85
1.6.1	Formaciones vegetales por intervenir	86
1.7	Conclusiones	92
1.8	Referencias bibliográficas	94

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Esfuerzo de muestreo realizado por ambiente, identificado en el área de influencia	5
Tabla 1-2. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	7
Tabla 1-3. Estadígrafos	7
Tabla 1-4. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	7
Tabla 1-5. Estadígrafos	8
Tabla 1-6. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	8
Tabla 1-7. Estadígrafos	9
Tabla 1-8. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	10
Tabla 1-9. Estadígrafos	10
Tabla 1-10. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	10
Tabla 1-11. Estadígrafos	11
Tabla 1-12. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	11
Tabla 1-13. Estadígrafos	11
Tabla 1-14. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	12
Tabla 1-15. Estadígrafos	12
Tabla 1-16. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	12
Tabla 1-17. Estadígrafos	13
Tabla 1-18. Registro en Parcelas de inventario forestal.....	13
Tabla 1-19. Estadígrafos	13
Tabla 1-20. Datos estadísticos para el total de la muestra	14
Tabla 1-21. Estimación del error total.....	14
Tabla 1-22. Puntos de muestreo	15
Tabla 1-23. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	19
Tabla 1-24. Homologación de las Categorías de Hábito y Ciclo de Vida	20
Tabla 1-25. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	21
Tabla 1-26. Asociaciones vegetales características del área del proyecto.....	28
Tabla 1-27. Flora Potencial del área según Piso Vegetacional y Formación Vegetacional	31
Tabla 1-28. Uso de suelo y formaciones en Área de Influencia	34
Tabla 1-29. Listado florístico del matorral de <i>G. resinosa</i>	39
Tabla 1-30. Listado florístico del matorral de <i>H. angustifolius</i>	41
Tabla 1-31. Listado florístico de la Formación xerofítica de <i>E. chiloensis</i>	42
Tabla 1-32. Listado florístico de la formación xerofítica de <i>O. paradoxus</i>	44
Tabla 1-33. Listado florístico de la formación xerofítica de <i>P. chilensis</i>	45
Tabla 1-34. Listado florístico del Bosque nativo de <i>A. caven</i>	47
Tabla 1-35. Listado florístico del Bosque nativo de <i>C. decandra</i>	48
Tabla 1-36. Listado florístico del Bosque nativo de <i>L. caustica</i>	50
Tabla 1-37. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de <i>A. caven</i>	53
Tabla 1-38. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de <i>C. decandra</i>	55
Tabla 1-39. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de <i>L. caustica</i>	57

Tabla 1-40. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de <i>S. polygamus</i>	60
Tabla 1-41. Flora por división y clase taxonómica en el Área de Influencia	61
Tabla 1-42. Listado florístico en el Área de Influencia	62
Tabla 1-43. Familias en el Área de Influencia.....	67
Tabla 1-44. Origen y Hábito de crecimiento en el AI del Proyecto	68
Tabla 1-45. Especies en categoría de conservación registradas	69
Tabla 1-46. Especies listadas en el D.S. N°68/2009.....	71
Tabla 1-47. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora	75
Tabla 1-48. Mapa de riesgo para la pérdida de vigor en bosque nativo y riesgo de incendios forestales .	76
Tabla 1-49. Probabilidad de ocurrencia de las especies analizadas cambio climático	81
Tabla 1-50. Especies endémicas registradas en el Área de influencia	82
Tabla 1-51. Especies en Categoría CITES identificadas en el Área de influencia.....	83
Tabla 1-52. Especies con límite de distribución Región de Coquimbo.....	84
Tabla 1-53. Partes, acciones y obras físicas del proyecto	85
Tabla 1-54. Superficie de intervención con respecto a los ambientes del área de influencia.....	86
Tabla 1-55. Especies y número de ejemplare por intervenir Bosque nativo de <i>A. caven</i>	87
Tabla 1-56. Especies y número de ejemplare por intervenir Bosque nativo de <i>L. caustica</i>	89
Tabla 1-57. Numero de especies en categoría de conservación por eliminar.	91

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 1-2. Puntos de muestreo en el Área de Influencia	18
Figura 1-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia.....	22
Figura 1-4. Formaciones vegetaciones según Gajardo (1994)	30
Figura 1-5. Pisos vegetaciones según Luebert y Pliscoff (2018).....	31
Figura 1-6. Uso de suelo en Área de Influencia.....	35
Figura 1-7. Origen y Hábito de crecimiento en el AI del Proyecto	68
Figura 1-8. Ubicación de Estero Punitaqui	74
Figura 1-9. Distribución de especie en ARClím, Especie: <i>A. caven</i>	77
Figura 1-10. Distribución de especie en ARClím (detalle), Especie: <i>Lithrea caustica</i>	78
Figura 1-11. Distribución de especie en ARClím (detalle), Especie: <i>Cordia decandra</i>	79
Figura 1-12. Mapa para la especie <i>Porlieria chilensis</i>	80
Figura 1-13. Distribución de especie modelada con datos ARClím (detalle), Especie: <i>Carica chilensis</i>	81
Figura 1-12. Registros de ejemplares en categoría de conservación dentro del área de corta (Rodal N°1)	88
Figura 1-13. Registros de ejemplares en categoría de conservación dentro del área de corta (Rodal N°3)	90

1 PLANTAS (FLORA Y VEGETACIÓN)

1.1 Introducción

En el presente acápite se entrega la caracterización del componente flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el RSEIA modificado a través del D.S. N°40/2012 del MMA, Párrafo 2° Artículo 18 literal e.2, lo señalado en la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y lo indicado en la guía “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

1.2 Objetivos

El objetivo general del presente informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora existente en el área del proyecto, mediante los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios que presenten alguna singularidad ambiental;
- Identificar la flora presente en el área de influencia y caracterizarla en cuanto a: riqueza de especies, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación. Así mismo, también identificar aquellas especies de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en el área del Proyecto.

1.3 Área de Influencia

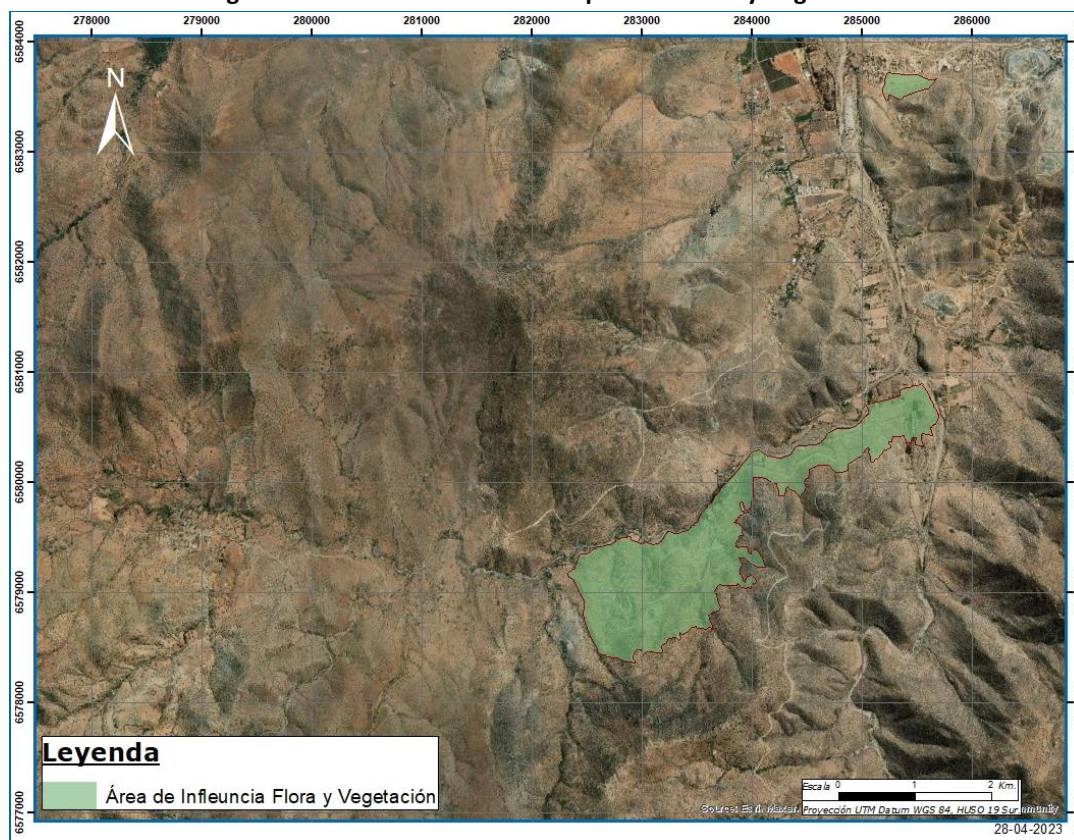
El Área de Influencia corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el área de influencia se ha establecido “con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), para definir esta área para el Proyecto se consideran tres criterios, específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

De esta manera, el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie de unidades homogéneas de vegetación, considerando el límite natural de cada una de ellas, que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación en el caso que exista y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar, más la superficie de formaciones naturales que puedan tener algún efecto adverso por niveles de emisiones y dispersión de MPS. En este contexto, el área de influencia queda definida por un polígono de 217,72 hectáreas (Figura 1-1).

Figura 1-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC.

1.4 Metodología

1.4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos);
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018);
- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

1.4.2 Levantamiento de información

Segmentada el área de influencia se procede con la ejecución de una primera campaña de terreno entre los días 17, 18 y 19 de agosto del año 2021 (invierno), donde se procede a levantar información de terreno dentro del área de influencia definida. Durante esta campaña de terreno se ejecutaron 11 puntos de muestreo utilizando el método de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de estudio definida en gabinete. Los cuales fueron generados a partir de la utilización del Software Arcgis 10, lo cual permitió obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de estudio presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo.

Una segunda campaña de terreno se realiza en dos secciones: La primera parte de la campaña se realizó del 16 al 18 de mayo, mientras que, la segunda parte se realizó en la última semana de otoño, entre los días 22 y 24 de junio (otoño 2022) Ambas partes fueron realizadas por un equipo de dos especialistas, donde se ejecutaron 20 puntos de muestreo (3 puntos de observación y 17 parcelas de inventarios forestal), utilizando el método de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de estudio definida en gabinete.

Una tercera campaña de terreno se ejecutó entre los días 2 y 5 de octubre (primavera 2022), por un equipo compuesto por dos especialistas. Ejecutando 17 puntos de muestreo (3 puntos de observación y 14 parcelas de inventarios forestal). Se precisó que los puntos de muestreos estuvieran orientados de manera “preferencial”. Esto consistió, en que cada punto de muestreo se ejecutó directamente en las unidades vegetales representativas del área de influencia y en las obras a construir.

Se realizó una cuarta campaña entre los días 13 y 16 de marzo (verano 2023), donde participaron 2 equipos compuesto por 2 especialistas cada uno, utilizando el método de MAS. Esta última campaña tuvo como objetivo redefinir los límites espaciales de vegetación que se desarrollan dentro del área de influencia a partir de la caracterización de formaciones vegetales, lo que permite, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales con mayor precisión, dando mayor profundidad al muestreo, consiguiendo mejor representatividad en las distintas formaciones vegetales y ambientes presentes en el área de influencia. Ejecutando 47 puntos de muestreo todas parcelas de inventario forestal.

Una última campaña se realizó en el mes de mayo del presente año, donde se procedió con la georreferenciación de ejemplares en categoría de conservación, y la ejecución de 7 parcelas de inventario forestal orientadas a formaciones vegetales por intervenir.

En total, para la caracterización de la vegetación del área de influencia se ejecutaron 103 puntos de muestreo, 7 puntos de observación y 96 parcelas de inventarios forestal de 500 m² y 1000 m². La ubicación de estos puntos se entrega en la Tabla 1-22 con su correspondiente unidad homogénea (UH), y en el Apéndice 29.1 Cartografía Digital de Flora se entrega en formato shape y kmz.

En todas las campañas se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando, de manera cualitativa y cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal, los polígonos fotointerpretados en gabinete. Se entiende por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) y su cobertura presente en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realizó en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Cabe mencionar y recordar que, si bien la caracterización se evaluó de forma de poder englobar todas las singularidades existentes de forma amplia en las distintas formaciones vegetales, las obras no afectarán a todas las formaciones acá descritas.

Como se mencionó anteriormente se ejecutaron 103 puntos de muestreo que permitió caracterizar la vegetación dentro del área de influencia. Esta información se procesó y se definieron 9¹ formaciones vegetales dominantes: Bosque nativo *Acacia caven*, Bosque nativo *Cordia decandra*, Bosque nativo *Lithrea caustica*, Bosque nativo *Schinus polygamus*, Formación xerofítica *Echinopsis chiloensis*, Formación xerofítica *Ophryosporus paradoxus*, Formación xerofítica *Puya chilensis*, Matorral *Gutierrezia resinosa* y Matorral *Haplopappus angustifolius*. A continuación, se entrega el esfuerzo e intensidad de muestreo dentro del área de influencia (Tabla 1-1).

Tabla 1-1. Esfuerzo de muestreo realizado por ambiente, identificado en el área de influencia

Formación vegetal Dominante	Superficie (ha)	N° de Puntos de muestreo	Intensidad de muestreo/ha	Esfuerzo de muestreo (%)
Áreas modificadas	54,56	2	27,2	1,9
Bosque nativo <i>Acacia caven</i>	7,43	9	0,8	8,7
Bosque nativo <i>Cordia decandra</i>	20,52	7	2,9	6,8

¹ : Conforme con la Ley 20.285, Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, la estructura vegetacional bosque nativo se divide en bosque nativo y bosque nativo de preservación, esta última figura legal se determina por la presencia de las especies *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis*, ambas en categoría de conservación vulnerable por el D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES. Sin perjuicio de lo anterior, para el análisis de esfuerzo de muestreo solo se toma en cuenta la estructura única de bosque nativo, toda vez que, las formaciones de bosque nativo son similares en cuanto a estructura y solo difieren por la presencia o no presencia de especies en categoría de amenaza.

Formación vegetal Dominante	Superficie (ha)	N° de Puntos de muestreo	Intensidad de muestreo/ha	Esfuerzo de muestreo (%)
<i>Bosque nativo de Lithrea caustica</i>	88,96	49	1,8	47,6
<i>Bosque nativo Schinus polygamus</i>	0,91	2	0,5	1,9
<i>Cultivos</i>	12,35	1	12,4	1
<i>Formación xerofítica de Echinopsis chiloensis</i>	7,79	7	1,1	6,8
<i>Formación xerofítica de Ophryosporus paradoxus</i>	0,91	2	0,5	1,9
<i>Formación xerofítica de Puya chilensis</i>	5,68	3	1,9	2,9
<i>Matorral Gutierrezia resinosa</i>	10,74	11	1,0	10,7
<i>Matorral Haplopappus angustifolius</i>	4,4	5	0,9	4,9
<i>Plantación</i>	1,5	2	0,8	1,9
<i>Pradera</i>	1,97	3	0,7	2,9
Total	217,72	103	2,1	100

Fuente: GAC.

De esta manera, para el muestreo de las formaciones vegetales que se desarrollan dentro del área de influencia, el valor estimado corresponda la densidad (número de individuos por hectárea). Cada parcela estima un valor de densidad que se acerca al verdadero valor de densidad de la zona. De esta forma, la estimación está sujeta a un error que depende tanto de la variabilidad del parámetro densidad, como del número de unidades de muestreo utilizadas para estimar. El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda estimación por muestreo está afecta a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador, en este caso la densidad (NHA). Asumiendo que el estimador tiende a distribuirse normalmente, y a partir del teorema del valor central, se determina el siguiente intervalo de confianza:

$$(\hat{X} \pm t_{1-\alpha/2}^{gdeL} \cdot S_{\hat{X}}) = \hat{X}(1 \pm E\%/100)$$

Matemáticamente se deriva la siguiente expresión para el error de muestreo:

$$E\% = t \cdot S\% = t \cdot s\% / \sqrt{n}$$

Donde t = valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado. En este caso, para el estadístico t, se asume un valor que indica que con un 90% de confianza, un número n determinado arrojará un porcentaje E de error en la estimación de la densidad de las formaciones de bosque y matorral nativo para cada zona biogeográfica. S% corresponde al coeficiente de variación, el que resulta del cociente entre la desviación estándar, y el promedio. La desviación estándar se determina a partir de la siguiente expresión:

$$S_x^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})^2 / (N-1) \hat{=} s_x^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$$

El error de muestreo se calculó para cada formación vegetal prospectada a partir de las densidades obtenidas en cada sector perteneciente a una formación determinada. A continuación, se entrega el error

por unidad de formación vegetal definida en la línea de base y el error absoluto de la muestra, con sus correspondientes estadígrafos:

Bosque nativo de *Acacia caven*:

Tabla 1-2. Registro en Parcelas de inventario forestal

<i>Bosque nativo de <i>Acacia caven</i></i>	
Parcelas	Nha*
P06	570
P28	1750
P30	1600
PLM-12	1320
V25	710
V27	1030
V59	520
V65	950

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-3. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	7,43
n (parcelas)	8
Grados de libertad (gl)	7
Superficie parcela (ha.)	0,1
Tamaño de la muestra	74
Intensidad de muestreo (%)	10,80
Factor corrección	0,89
Promedio	1056
Desvest	463
CV%	43,9
Sy	154,52
T student (90%)	1,89
E%	27,65

Fuente: GAC.

Bosque nativo de *Cordia decandra*:

Tabla 1-4. Registro en Parcelas de inventario forestal

<i>Bosque nativo de <i>Cordia decandra</i></i>	
Parcelas	Nha
P03	1030
P32	790
P35	1020
V56	810

Bosque nativo de Cordia decandra	
Parcelas	Nha
V57	750
V58	1230
V71	1490

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-5. Estadígrafos

Estadígrafos	parámetros
Superficie de la formación (ha.)	20,52
n (parcelas)	7
Grados de libertad (gl)	6
Superficie parcela (ha.)	0,1
Tamaño de la muestra	205
Intensidad de muestreo (%)	3,40
Factor corrección	0,97
Promedio	1017
Desvest	269
CV%	26,5
Sy	100,23
T student (90%)	1,94
E%	19,12

Fuente: GAC.

Bosque nativo de Lithrea caustica:

Tabla 1-6. Registro en Parcelas de inventario forestal

Bosque nativo de Lithrea caustica	
Parcelas	Nha
P11	590
P12	2380
P14	1770
P16	1520
P17	1490
P01	560
P02	780
P04	970
P05	620
P07	910
P13	780
P18	1380
P19	2210
P31	1510
P33	2500
P36	2370
P37	1980

<i>Bosque nativo de Lithrea caustica</i>	
Parcelas	Nha
P38	1240
P01	440
P02	420
V29	3050
V30	1360
V45	660
V46	500
V49	940
V52	4010
V55	340
V69	3360
V70	1760
V42	720
V43	850
V44	800
V48	840
V50	820
V51	860
V53	340
V54	1070
PLM-1	720
PLM-10	1200
PLM-2	380
PLM-3	1240
PLM-4	1160
PLM-5	700
PLM-6	1180
PLM-9	1720

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-7. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	89,16
n (parcelas)	45
Grados de libertad (gl)	44
Superficie parcela (ha.)	0,1
Tamaño de la muestra	892
Intensidad de muestreo (%)	5,05
Factor corrección	0,95
Promedio	1267
Desvest	830
CV%	65,5
Sy	120,57
T student (90%)	1,68

Estadígrafos	Parámetros
E%	15,99

Fuente: GAC.

Bosque nativo de *Schinus polygamus*:

Tabla 1-8. Registro en Parcelas de inventario forestal

<i>Bosque nativo de Schinus polygamus</i>	
Parcelas	Nha
PLM-13	2100
V18	1930

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-9. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	0,91
n (parcelas)	2
Grados de libertad (gl)	1
Superficie parcela (ha.)	0,1
Tamaño de la muestra	9,1
Intensidad de muestreo (%)	21,97
Factor corrección	0,78
Promedio	2015
Desvest	120
CV%	6,0
Sy	75,07
T student (90%)	6,31
E%	23,51

Fuente: GAC.

Formación xerofítica de *Echinopsis chiloensis*:

Tabla 1-10. Registro en Parcelas de inventario forestal

<i>Formación xerofítica Echinopsis chiloensis</i>	
Parcelas	Nha
P09	2020
P10	2680
PLM-11	1520
V31	2320
V32	2460
V36	1640
V37	1280

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-11. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	7,8
n (parcelas)	7
Grados de libertad (gl)	6
Superficie parcela (ha.)	0,05
Tamaño de la muestra	156
Intensidad de muestreo (%)	4,48
Factor corrección	0,95
Promedio	1989
Desvest	525
CV%	26,4
Sy	208,94
T student (90%)	1,94
E%	20,38

Fuente: GAC.

Formación xerofítica de *Ophryosporus paradoxus*:

Tabla 1-12. Registro en Parcelas de inventario forestal

Formación xerofítica <i>Ophryosporus paradoxus</i>	
Parcelas	Nha
V38	1360
V67	1240

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-13. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	0,91
n (parcelas)	2
Grados de libertad (gl)	1
Superficie parcela (ha.)	0,05
Tamaño de la muestra	18,2
Intensidad de muestreo (%)	10,90
Factor corrección	0,89
Promedio	1300
Desvest	85
CV%	6,5
Sy	56,60
T student (90%)	6,31
E%	27,47

Fuente: GAC.

Formación xerofítica de Puya chilensis:**Tabla 1-14. Registro en Parcelas de inventario forestal**

Formación xerofítica Puya chilensis	
Parcelas	Nha
P03	680
P04	800
P05	920

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-15. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	5,68
n (parcelas)	3
Grados de libertad (gl)	2
Superficie parcela (ha.)	0,1
Tamaño de la muestra	56,8
Intensidad de muestreo (%)	5,28
Factor corrección	0,95
Promedio	800
Desvest	120
CV%	15,0
Sy	67,53
T student (90%)	2,92
E%	24,65

Fuente: GAC.

Matorral de Gutierrezia resinosa:**Tabla 1-16. Registro en Parcelas de inventario forestal**

Matorral Gutierrezia resinosa	
Parcelas	Nha
P15	1640
P25	1500
P27	4920
P34	3580
V28	3560
V33	1640
V34	2820
V35	1820
V39	2600
V68	1300
V72	2460

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-17. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	11,03
n (parcelas)	11
Grados de libertad (gl)	10
Superficie parcela (ha.)	0,05
Tamaño de la muestra	220
Intensidad de muestreo (%)	4,99
Factor corrección	0,95
Promedio	2531
Desvest	1124
CV%	44,4
Sy	330,29
T student (90%)	1,37
E%	17,88

Fuente: GAC.

Matorral de Haplopappus angustifolius:

Tabla 1-18. Registro en Parcelas de inventario forestal

<i>Matorral Haplopappus angustifolius</i>	
Parcelas	Nha
V23	800
V24	680
V63	1140
V66	740

Nha: Densidad (Indiv./ha.) por parcela de inventario.

Fuente: GAC.

Tabla 1-19. Estadígrafos

Estadígrafos	Parámetros
Superficie de la formación (ha.)	4,4
n (parcelas)	4
Grados de libertad (gl)	3
Superficie parcela (ha.)	0,05
Tamaño de la muestra	88
Intensidad de muestreo (%)	4,55
Factor corrección	0,95
Promedio	840
Desvest	206
CV%	24,5
Sy	100,59
T student (90%)	1,63
E%	19,52

Fuente: GAC.

Error absoluto para el total de muestreo:**Tabla 1-20. Datos estadísticos para el total de la muestra**

Uso del suelo	Superficie Al (ha.)	Nha Promedio	Proporción	Nha ponderado	Sy	Sy ponderado
<i>Bosque nativo de Acacia caven</i>	7,43	1056	0,05	53,1	155,0	60,7
<i>Bosque nativo de Cordia decandra</i>	20,52	1017	0,14	141,2	100,0	192,7
<i>Bosque nativo de Lithrea caustica</i>	88,96	1276	0,60	767,8	120,5	5257,2
<i>Bosque nativo de Schinus polygamus</i>	0,91	2015	0,01	12,4	75,0	0,2
<i>Formación xerofítica Echinopsis chiloensis</i>	7,79	1989	0,05	104,9	209,0	121,6
<i>Formación xerofítica Ophryosporus paradoxus</i>	0,91	1300	0,01	8,0	57,0	0,1
<i>Formación xerofítica Puya chilensis</i>	5,68	800	0,04	30,7	68,0	6,8
<i>Matorral de Gutierrezia resinosa</i>	10,74	1124	0,07	83,9	330,0	606,2
<i>Matorral de Haplopappus angustifolius</i>	4,4	840	0,03	25,0	100,0	8,9
<i>Total, vegetación</i>	147,34	-	-	1227	-	79,1

Fuente: GAC.

Nha promedio: Corresponde a la densidad observada en cada formación a partir del registro de parcelas de inventarios forestal.

Proporción: Corresponde a la representatividad en superficie que tiene cada formación dentro del área de influencia.

Nha Ponderado: Corresponde a la multiplicación de la densidad promedio por el factor de ponderación de superficie.

Sy: Error estándar observado en cada formación vegetal.

Sy ponderado: Corresponde al error estándar ponderado por la proporción que corresponde a la sumatoria de la multiplicación entre el cuadrado de la proporción y el cuadrado del error estándar.

Tabla 1-21. Estimación del error total

Estadísticos	Parámetros
N° Parcelas	87
GL	86
T student	1,29
Error %	8,31

Fuente: GAC.

En el Apéndice 27.2 Parcelas de Inventario Forestal, se entregan en planilla Excel los datos utilizados, para calcular los estadísticos.

1.4.3 Caracterización de Vegetación y Flora en terreno

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal. Estas parcelas, dependiendo de la formación vegetal observada en terreno, tendrán distinta superficie. En el caso de matorrales son de 500 m² de superficie, mientras que, en formaciones con estructura aparentemente boscosa se realizan parcelas de 1.000 m². En ambos casos se cuantifican todos los individuos arbóreos, arbustivos y suculentos presentes y se les mide el diámetro de copa en dos direcciones además de la altura. De esta manera, se identifica cuantitativa el número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetal y su cobertura. En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982).

Ambas metodologías son documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se realiza en base a los datos obtenidos en las parcelas de inventario forestal apoyado con una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1979), para las especies de hábito herbáceo o especies que se encuentren fuera de la parcela de muestreo. A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

1.4.3.1 Puntos de Muestreo

En total, para la construcción de la línea de base considerando las 5 campaña ejecutadas, se realizaron un total de 103 puntos de muestreo, de los cuales 7 corresponden a puntos de observación y 96 a parcelas de inventario forestal. Su ubicación (coordenadas UTM) se detalla en la Tabla 1-22 y su distribución dentro del Área de Influencia se puede ver en la Figura 1-2. En el Apéndice 27.1 Cartografía digital de flora, se entrega en formato shape y kmz la cobertura de puntos de muestreo.

Tabla 1-22. Puntos de muestreo

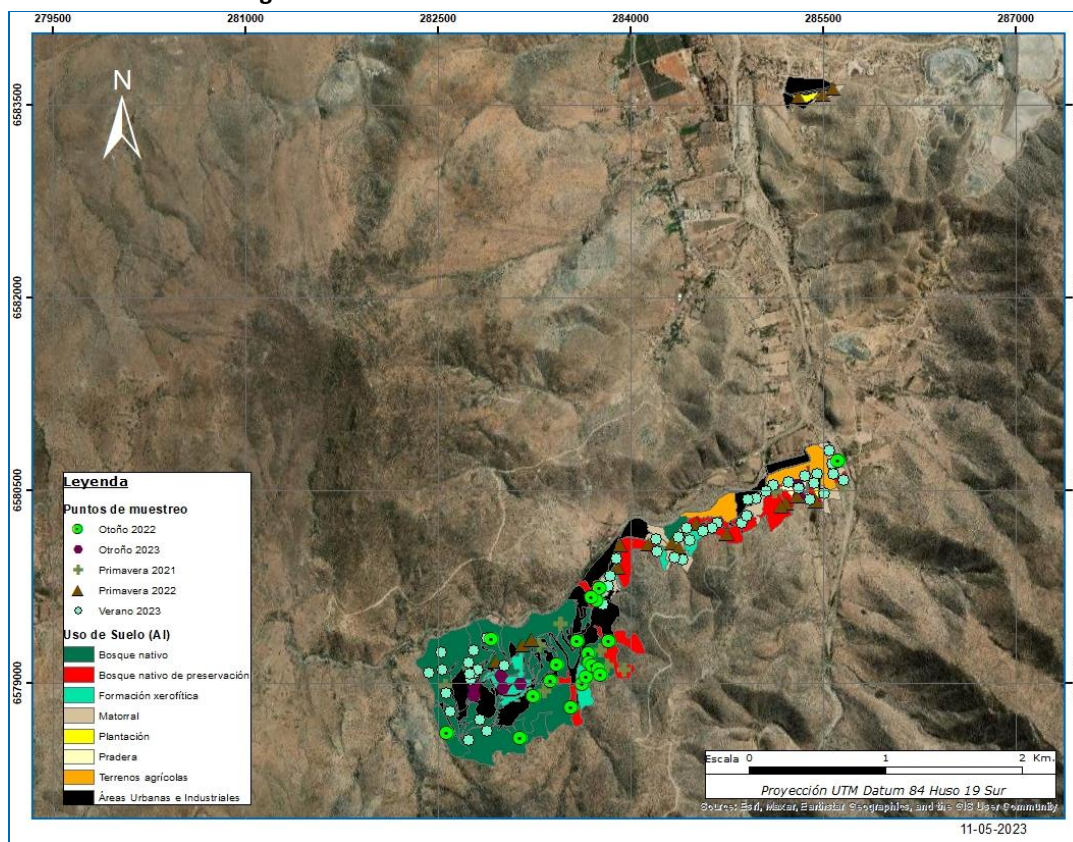
Campaña	Muestreo	Punto de muestreo	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Estructura	Unidad Homogénea
			Norte	Este		
Otoño 2023	Parcela	P01	282778	6578974	Bosque nativo	3
Otoño 2023	Parcela	P02	282780	6578903	Bosque nativo	3
Otoño 2023	Parcela	P03	282998	6579057	Formación xerofítica	35
Otoño 2023	Parcela	P04	283145	6578994	Formación xerofítica	34
Otoño 2023	Parcela	P05	283013	6578961	Formación xerofítica	34
Otoño 2023	Parcela	P06	285307	6580545	Bosque nativo	1
Otoño 2023	Parcela	P07	285317	6580454	Pradera	48
Primavera 2021	Parcela	PLM-1	282560	6578977	Bosque nativo	5
Primavera 2021	Parcela	PLM-10	283824	6579135	Bosque nativo	10
Primavera 2021	Parcela	PLM-11	283658	6579021	Formación xerofítica	40
Primavera 2021	Parcela	PLM-12	285133	6580492	Bosque nativo	17
Primavera 2021	Parcela	PLM-13	285652	6580542	Bosque nativo	27
Primavera 2021	Parcela	PLM-2	282751	6579114	Bosque nativo	3
Primavera 2021	Parcela	PLM-3	283329	6578940	Bosque nativo	7
Primavera 2021	Parcela	PLM-4	283291	6579294	Bosque nativo	9
Primavera 2021	Parcela	PLM-5	283764	6579253	Bosque nativo	10
Primavera 2021	Parcela	PLM-6	283455	6579465	Bosque nativo	11
Primavera 2021	Parcela	PLM-9	283953	6579109	Bosque nativo	21
Primavera 2022	Observación	P29	285218	6580403	Bosque nativo	15
Primavera 2022	Observación	P39	283232	6579335	Bosque nativo	9
Primavera 2022	Observación	P40	283158	6579294	Bosque nativo	11
Primavera 2022	Parcela	P25	285586	6583630	Matorral	42
Primavera 2022	Parcela	P26	285315	6583569	Plantación	47
Primavera 2022	Parcela	P27	285503	6583582	Matorral	42
Primavera 2022	Parcela	P28	285445	6580416	Bosque nativo	14
Primavera 2022	Parcela	P30	285176	6580375	Bosque nativo	17

Campaña	Muestreo	Punto de muestreo	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Estructura	Unidad Homogénea
			Norte	Este		
Primavera 2022	Parcela	P31	284761	6580163	Bosque nativo	23
Primavera 2022	Parcela	P32	284516	6580240	Bosque nativo	19
Primavera 2022	Parcela	P33	284328	6580092	Bosque nativo	12
Primavera 2022	Parcela	P34	284387	6580059	Matorral	39
Primavera 2022	Parcela	P35	284145	6580081	Bosque nativo	18
Primavera 2022	Parcela	P36	283926	6580078	Bosque nativo	24
Primavera 2022	Parcela	P37	283911	6579896	Bosque nativo	24
Primavera 2022	Parcela	P38	282952	6579171	Bosque nativo	8
Primavera 2022	Parcela	P41	285308	6580452	Pradera	48
Primavera 2022	Observación	P39	283232	6579335	Bosque nativo	9
Verano 2023	Parcela	V18	285663	6580584	Bosque nativo	27
Verano 2023	Parcela	V23	285572	6580707	Matorral	43
Verano 2023	Parcela	V24	285551	6580813	Matorral	43
Verano 2023	Parcela	V25	285364	6580615	Bosque nativo	16
Verano 2023	Parcela	V27	285111	6580546	Bosque nativo	15
Verano 2023	Parcela	V28	284979	6580436	Matorral	38
Verano 2023	Parcela	V29	284869	6580247	Bosque nativo	25
Verano 2023	Parcela	V30	284682	6580251	Bosque nativo	26
Verano 2023	Parcela	V39	283826	6579754	Matorral	41
Verano 2023	Parcela	V40	283789	6579618	Áreas Industriales	-
Verano 2023	Parcela	V45	282535	6579102	Bosque nativo	5
Verano 2023	Parcela	V46	282432	6579078	Bosque nativo	5
Verano 2023	Parcela	V49	282525	6579243	Bosque nativo	5
Verano 2023	Parcela	V52	282601	6578781	Bosque nativo	6
Verano 2023	Parcela	V55	282566	6578925	Bosque nativo	5
Verano 2023	Parcela	V56	282885	6578631	Bosque nativo	2
Verano 2023	Parcela	V57	282826	6578720	Bosque nativo	2
Verano 2023	Parcela	V58	282741	6578560	Bosque nativo	2
Verano 2023	Parcela	V59	285316	6580522	Bosque nativo	1
Verano 2023	Parcela	V61	285453	6580634	Cultivo	50
Verano 2023	Parcela	V66	285586	6580628	Matorral	45
Verano 2023	Parcela	V68	284913	6580429	Matorral	38
Verano 2023	Parcela	V69	284910	6580301	Bosque nativo	25
Verano 2023	Parcela	V70	284642	6580209	Bosque nativo	23
Verano 2023	Parcela	V72	284205	6580120	Matorral	36
Verano 2023	Parcela	V26	285230	6580563	Pradera	48
Verano 2023	Parcela	V31	284570	6580189	Formación xerofítica	28
Verano 2023	Parcela	V32	284464	6580114	Formación xerofítica	28
Verano 2023	Parcela	V33	284375	6580141	Matorral	39
Verano 2023	Parcela	V34	284405	6579964	Matorral	39
Verano 2023	Parcela	V35	284344	6579982	Matorral	37
Verano 2023	Parcela	V36	284210	6580030	Formación xerofítica	30
Verano 2023	Parcela	V37	283895	6579973	Formación xerofítica	29
Verano 2023	Parcela	V38	283842	6579836	Formación xerofítica	33
Verano 2023	Parcela	V42	282757	6579029	Bosque nativo	3
Verano 2023	Parcela	V43	282743	6579158	Bosque nativo	3
Verano 2023	Parcela	V44	282783	6579258	Bosque nativo	3
Verano 2023	Parcela	V48	282786	6579079	Bosque nativo	3

Campaña	Muestreo	Punto de muestreo	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Estructura	Unidad Homogénea
			Norte	Este		
Verano 2023	Parcela	V50	282884	6579348	Bosque nativo	8
Verano 2023	Parcela	V51	282810	6579108	Bosque nativo	3
Verano 2023	Parcela	V53	282751	6579073	Bosque nativo	3
Verano 2023	Parcela	V54	283016	6579135	Bosque nativo	8
Verano 2023	Parcela	V62	285429	6580557	Plantación	46
Verano 2023	Parcela	V63	285511	6580475	Matorral	44
Verano 2023	Parcela	V65	285403	6580432	Bosque nativo	14
Verano 2023	Parcela	V67	285061	6580496	Formación xerofítica	32
Verano 2023	Parcela	V71	284442	6580208	Bosque nativo	19
Otoño 2022	Observación	P08	283591	6579327	Áreas Industriales	-
Otoño 2022	Parcela	P09	283628	6578993	Formación xerofítica	40
Otoño 2022	Parcela	P10	283664	6579051	Formación xerofítica	40
Otoño 2022	Parcela	P11	283674	6579232	Bosque nativo	10
Otoño 2022	Parcela	P12	283683	6579157	Bosque nativo	10
Otoño 2022	Parcela	P14	283710	6579139	Bosque nativo	10
Otoño 2022	Parcela	P15	283742	6579645	Matorral	41
Otoño 2022	Parcela	P16	283758	6579110	Bosque nativo	10
Otoño 2022	Parcela	P17	283761	6579742	Bosque nativo	20
Otoño 2022	Observación	P06	283432	6579142	Bosque nativo	7
Otoño 2022	Observación	P23	285623	6580732	Matorral	43
Otoño 2022	Parcela	P01	282572	6578612	Bosque nativo	6
Otoño 2022	Parcela	P02	282926	6579341	Bosque nativo	8
Otoño 2022	Parcela	P03	283142	6578576	Bosque nativo	2
Otoño 2022	Parcela	P04	283245	6578898	Bosque nativo	7
Otoño 2022	Parcela	P05	283382	6579017	Bosque nativo	7
Otoño 2022	Parcela	P07	283545	6578809	Bosque nativo	22
Otoño 2022	Parcela	P13	283704	6579671	Bosque nativo	20
Otoño 2022	Parcela	P18	283774	6579066	Bosque nativo	10
Otoño 2022	Parcela	P19	283833	6579326	Bosque nativo	21

Fuente: GAC

Figura 1-2. Puntos de muestreo en el Área de Influencia



Fuente: GAC.

1.4.4 Tipo de muestreo de vegetación

Para el muestreo de vegetación se consideró la elaboración de parcelas forestales y la superficie de ellas depende de la formación vegetacional que se registre en ellas. Para la definición del tamaño de parcelas en matorrales, se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y Ellemberg (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser de 500 m cuadrados. Para el caso específico de los bosques nativos la superficie es 1.000 m cuadrados según lo mencionado en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.4.4.1 Muestreo en parcelas de superficie fija de 500 m²:

Este tipo de muestreo se ejecuta en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

1.4.4.2 Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 1000 m²:

Este tipo de muestreo se ejecuta en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

1.4.4.3 Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de seguridad o porque no corresponde a una formación vegetal propiamente, tales como sitios intervenidos como caminos, áreas industriales, etc. Consiste en describir la vegetación a través de variables cualitativas, en base a una adaptación a la Carta de Ocupación de Tierras - COT. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

1.4.5 Tipo de muestreo de Flora**1.4.5.1 Método de Braun-Blanquet**

En cada uno de los 103 puntos de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 1-23). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 1-23. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemborg, 1974.

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

1.4.6 Identificación de flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019). El origen fitogeográfico, distribución en Chile y hábito de crecimiento también fueron asignados siguiendo el trabajo de Rodríguez y Marticorena (2019). Para el caso de hábito de crecimiento, las categorías se simplificaron tal como se señala en la Tabla 1-24.

Tabla 1-24: Homologación de las Categorías de Hábito y Ciclo de Vida

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento según Rodríguez y Marticorena (2019).
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Trepadoras	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Subarbusto trepador
	Subarbusto epífita
Hierba anual	Hierba anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
	Hierba epífita
Suculento	Árbol suculento
	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez & Marticorena 2019.

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorandum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los

Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (17 a la fecha), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

1.4.7 Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se clasificó la vegetación en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMABIRF, 1997) (Tabla 1-25).

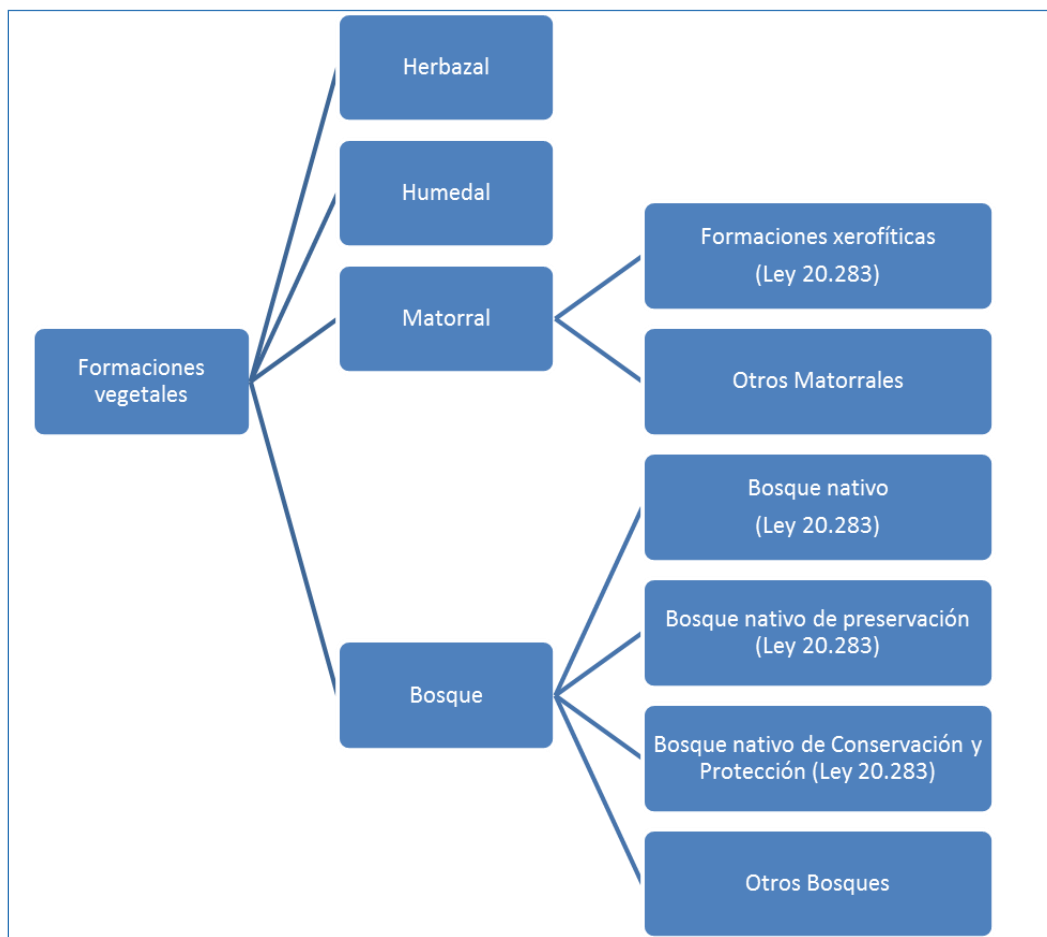
Tabla 1-25. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMABIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 1-3):

Figura 1-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: GAC

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

Matorral: Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas. Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

Bosque: De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.

- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, en el área de influencia del proyecto, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por forma la ley 20.283.

1.4.8 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de inclusión de información se realiza mediante especialistas que van mejorando los objetos (polígonos), incluyendo información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final de esta metodología corresponde a un mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas, con el fin de generar un producto acorde con la realidad.

1.4.9 Análisis de singularidad

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, indicadas anteriormente. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES².
- Presencia de especies de distribución restringida;

² : CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies. El listado se encuentra en el siguiente link:

https://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=133&output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=Plantae&page=1&per_page=20

- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el área de influencia del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA)³ para el componente flora y vegetación.

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 440 especies de flora. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Pliscoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de flora se define por la siguiente formula

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

³ <https://arclim.mma.gob.cl/>

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Pliscoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Por su parte, el riesgo al cambio climático sobre el vigor o verdor de los bosques nativos se define por la siguiente formula

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Sensibilidad}$$

La amenaza corresponde a la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor entre el clima histórico y futuro sobre la continuidad de la productividad fotosintética. La exposición se define como índice que representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, donde 0 corresponde a la ausencia de bosques nativos y 1 a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro (4) bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao *et al.*, 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen *et al.*, 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo el contexto de cambios en la precipitación y temperatura. ARCLIM utiliza dos métricas principales para cuantificar la sensibilidad de los bosques nativos como variables de respuesta a los cambios en temperatura y precipitación: el cambio proporcional en el NDVI (C_p) y la tendencia del NDVI en el tiempo. El riesgo representa el aumento de la pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de pérdida de verdor por comuna.

El riesgo al cambio climático sobre los incendios de bosque nativo y plantaciones forestales se define por la misma fórmula indicada anteriormente, pero con diferentes definiciones de las variables.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Sensibilidad}$$

La amenaza representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico y futuro, la cual fue determinada por la relación entre las olas de calor y los incendios forestales registrados entre 1985 y 2018 (195.358 incendios). La exposición se define como la superficie comunal cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, donde 0 representa ausencia de bosques y plantaciones y 1 corresponde a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro (4) bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao et al., 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen et al., 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa la probabilidad de ocurrencia de un incendio dada las condiciones ambientales propias de cada comuna en cuanto a su actividad humana, topografía y coberturas de suelo. ARCLIM determinó la probabilidad utilizando el modelo Machine Learning (ML), el cual agrupa las variables que representan diferentes características del territorio. El riesgo representa la variación en la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor, entre el periodo histórico y futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de ocurrencia de incendios forestales por comuna.

Por otra parte, para definir el riesgo climático de aquellas especies que no se encuentran disponibles en la plataforma ARCLIM, sus modelos de distribución fueron desarrollados a través de la herramienta Maxent del software R.

Los modelos de distribución de especies muestran una probabilidad de presencia de la especie en cada píxel (celdas de 5x5 km²), siendo 0 el valor mínimo (no hay probabilidad) y 1 el valor de máxima probabilidad. La herramienta Maxent estima esta probabilidad de presencia a partir de un conjunto de variables explicativas bajo condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso, la modelación se realizó utilizando como variables explicativas la evapotranspiración promedio anual, precipitación acumulada anual, promedio anual de la insolación solar diaria, promedio anual de la temperatura mínima diaria y promedio anual de la temperatura máxima diaria. Una vez verificado que el modelo reproduce adecuadamente la distribución de la especie bajo las condiciones climáticas históricas, se proyecta la probabilidad de ocurrencia de la especie bajo condiciones climáticas futuras (2035-2065) bajo el escenario RCP 8.5 (escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero).

Para la interpretación de los modelos de distribución de especies, es necesario tener presente que estos no representan la densidad actual o futura de la especie, sino que representan la probabilidad de que en un determinado píxel existan las condiciones climáticas propicias para la existencia de una especie. En este sentido, los modelos pueden otorgar una probabilidad de presencia de una especie mayor a cero en sectores donde no se tenga registros de ocurrencia de esta, en la medida que las condiciones climáticas sean similares a sectores donde sí está presente la especie.

1.5 Resultados

1.5.1 Análisis biogeográfico de la vegetación del área de estudio

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2018), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

El estudio sobre la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) fue desarrollado a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación; región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales y/o por efectos de influencia antrópica. Este nivel no posee representación cartográfica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por otra parte, la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018) se elaboró a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales). La unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espaciotemporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994).

1.5.1.1 Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales (Gajardo, 1994)

De acuerdo con la propuesta de clasificación de vegetación de Gajardo (1994), el Área de Influencia del Proyecto se encuentra inserto en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral Estepario, Formación Matorral Estepario Interior. Las Formaciones Vegetacionales asociadas se pueden ver en la Tabla 1-26 y Figura 1-4).

Tabla 1-26. Asociaciones vegetales características del área del proyecto

Región	Subregión	Formación	Asociaciones
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral Estepario	Matorral Estepario Interior	<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>
			<i>Bridgesia incisaefolia</i> - <i>Flourensia thurifera</i>
			<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
			<i>Prosopis chilensis</i> - <i>Schinus polygamus</i>
			<i>Acacia caven</i> - <i>Flourensia thurifera</i>

Región	Subregión	Formación	Asociaciones
			<i>Colliguaja odorifera</i> - <i>Adesmia microphylla</i>
			<i>Colliguaja odorifera</i> - <i>Proustia cinerea</i>
			<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>

Fuente: Gajardo 1994.

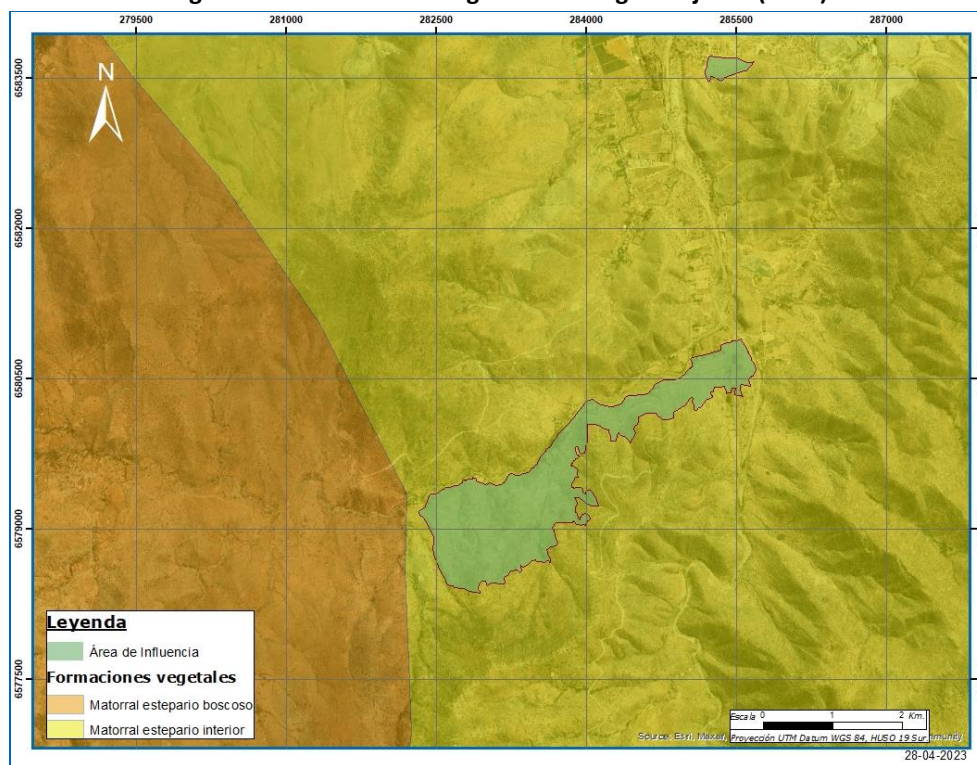
La Región del Matorral y Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

La Subregión del Matorral Estepario corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

La Formación de Matorral Estepario Interior que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

Figura 1-4. Formaciones vegetaciones según Gajardo (1994)



Fuente: GAC.

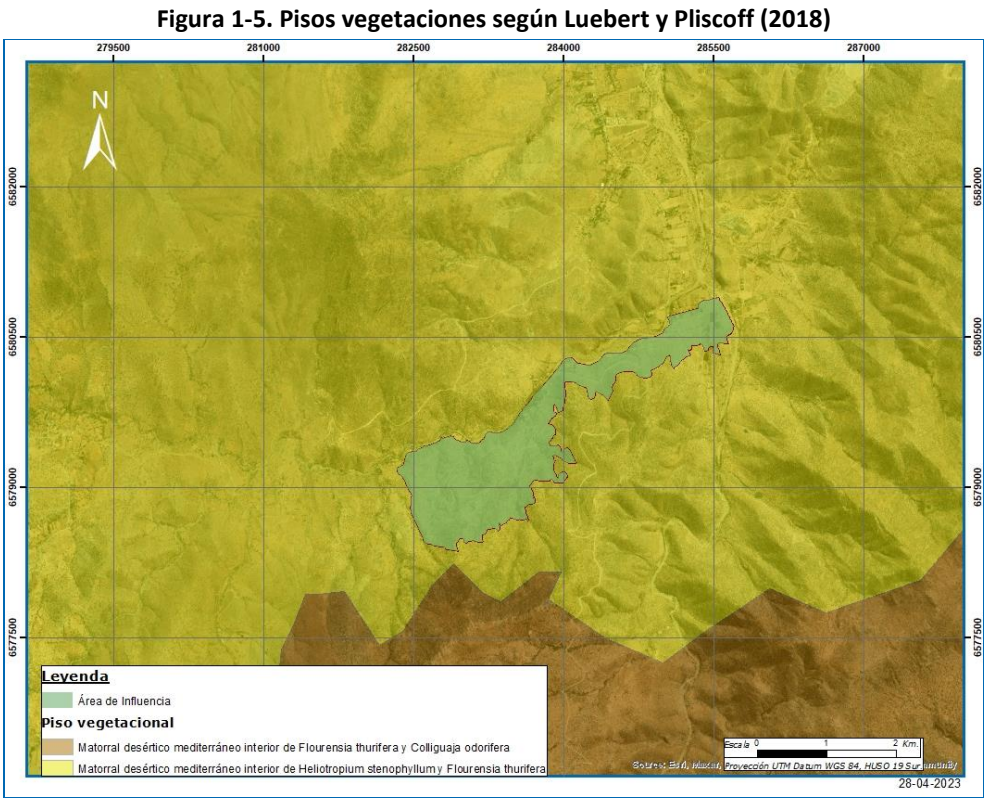
1.5.1.2 Pisos vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2018)

Según Luebert y Plischoff (2018), el Área de Influencia se encuentra inserto en la formación Matorral desértico, específicamente en el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* – *Flourensia thurifera*.

Corresponde a un matorral alto, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisonomía. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente solo por herbáceas anuales, como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*.

Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, lo cual los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso de vegetación se encuentra el famoso bosque relicto de Fray Jorge, así como las singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objeto de numerosos estudios.

Se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa. La sobrevivencia de plántulas tiende a ser mayor en los lugares más húmedos o bajo el efecto nodriza de otras plantas. Cambios en la disponibilidad hídrica están modulados por ciclos asociados a eventos El Niño.



Fuente: GAC.

1.5.1.3 Flora Potencial

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y Luebert y Plischoff, 2018) detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área, y que se enumeran en la Tabla 1-27.

Tabla 1-27. Flora Potencial del área según Piso Vegetacional y Formación Vegetacional

Especie	Piso vegetacional (Luebert & Plischoff, 2019)	Formación vegetacional (Gajardo, 1994)
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Matorral Estepario Interior
<i>Acacia caven</i>		x
<i>Adesmia arborea</i>		x

Especie	Piso vegetalacional (Luebert & Pliscoff, 2019)	Formación vegetalacional (Gajardo, 1994)
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Matorral Estepario Interior
<i>Adesmia bedwellii</i>	x	
<i>Adesmia microphylla</i>	x	x
<i>Adesmia tenella</i>	x	x
<i>Alona rostrata</i>	x	
<i>Alonsoa meridionalis</i>		x
<i>Aristotelia chilensis</i>		x
<i>Atriplex semibaccata</i>		x
<i>Baccharis confertifolia</i>		x
<i>Baccharis paniculata</i>	x	x
<i>Baccharis pingraea</i>		x
<i>Bahia ambrosioides</i>	x	
<i>Bridgesia incisaefolia</i>		x
<i>Bromus berterianus</i>	x	x
<i>Calandrinia trifida</i>		x
<i>Carica chilensis</i>	x	
<i>Cassia coquimbensis</i>		x
<i>Chaetanthera linearis</i>		x
<i>Cissus striata</i>		x
<i>Colliguaja odorifera</i>		x
<i>Cordia decandra</i>	x	x
<i>Cortaderia selloana</i>		x
<i>Drimys winteri</i>		x
<i>Echinopsis chiloensis</i>		x
<i>Echinopsis coquimbana</i>	x	x
<i>Ephedra andina</i>		x
<i>Erodium cicutarium</i>	x	x
<i>Erodium moschantum</i>		x
<i>Erodium moschatum</i>		x
<i>Escallonia illinita</i>		x
<i>Eulychnia acida</i>	x	
<i>Eupatorium salvia</i>		x
<i>Fabiana barriosii</i>		x
<i>Flourensia thurifera</i>	x	x
<i>Frankenia chilensis</i>		x
<i>Gutierrezia resinosa</i>	x	x
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>		x
<i>Gymnophyton robustum</i>	x	
<i>Haplopappus angustifolius</i>		x
<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i>		x
<i>Haplopappus parvifolius</i>	x	
<i>Haplopappus pristiphyllus</i>		x
<i>Haplopappus pulchellus</i>	x	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	x	x
<i>Junellia selaginoides</i>		x
<i>Lasetariaea chilensis</i>		x

Especie	Piso vegetalacional (Luebert & Plissock, 2019)	Formación vegetalacional (Gajardo, 1994)
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Matorral Estepario Interior
<i>Lastarriaea chilensis</i>		x
<i>Lithrea caustica</i>		x
<i>Lobelia polyphylla</i>		x
<i>Luma chequen</i>		x
<i>Lycium chilense</i>	x	x
<i>Marrubium vulgare</i>		x
<i>Maytenus boaria</i>		x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>		x
<i>Nassella chilensis</i>		x
<i>Notholaena mollis</i>		x
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	x	
<i>Opuntia berterii</i>	x	
<i>Opuntia miquelii</i>	x	
<i>Opuntia ovata</i>		x
<i>Pasithea coerulea</i>		x
<i>Pectocarya dimorpha</i>		x
<i>Plantago hispidula</i>		x
<i>Pleocarpus revolutus</i>		x
<i>Porlieria chilensis</i>	x	x
<i>Prosopis chilensis</i>		x
<i>Proustia cuneifolia</i>	x	x
<i>Proustia ilicifolia</i>		x
<i>Puya berteroniana</i>		x
<i>Puya chilensis</i>		x
<i>Quillaja saponaria</i>		x
<i>Schinus polygamus</i>		x
<i>Senecio murorum</i>		x
<i>Senna cumingii</i>	x	
<i>Solanum nigrum</i>		x
<i>Stipa plumosa</i>	x	x
<i>Suaeda divaricata</i>	x	
<i>Tessaria absinthioides</i>		x
<i>Vulpia megalura</i>		x

Fuente: Gajardo (1994) y Luebert y Plissock (2019).

1.5.2 Vegetación

El área de influencia del proyecto se emplaza sobre un clima mediterráneo árido donde las precipitaciones se desarrollan en los meses de invierno, y se caracterizan por ser bajas e irregulares, con años excepcionales asociados al fenómeno del niño.

La vegetación del área se encuentra determinada principalmente por la fisiografía y el clima del sector, donde en las partes bajas asociadas a pie de monte se registra un deterioro de la vegetación natural que se expresa en el desarrollo de un matorral bajo muy abierto dominado por *Gutierrezia resinosa* y *Haplopappus angustifolius* los cuales incorporan dentro de su matriz florística elementos arbóreos aislados como *Acacia caven*, *Lithrea caustica* y *Schinus polygamus*. En zonas de media ladera de exposición norte se desarrollan formaciones xerofíticas dominadas por las suculentas *Puya chilensis* y *Echinopsis chiloensis*.

Por su parte, en todo el gradiente altitudinal del proyecto, tanto en zonas bajas determinadas por un relieve plano a levemente inclinado como en zonas media y altas determinadas por laderas de pendientes moderadas a fuertes, se desarrollan formaciones boscosas dominadas por *Acacia caven*, *Schinus polygamus*, *Cordia decandra* y *Lithrea caustica* que, según la presencia de las especies *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis*, ambas catalogadas como vulnerables según el D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, determinan rodales con bosque nativo de preservación.

Según los criterios definidos, el Área de Influencia del Proyecto abarca una superficie de 217,72 ha. Considerando las metodologías ya expuestas, se realizó una caracterización del área, logrando definir el uso actual del suelo, tal como se muestra Tabla 1-28 y Figura 1-6. Se registra que, cerca del 32% del área de influencia está conformada por ambientes modificados e intervenidos denotando un alto grado de degradación del sector. Por su parte, los ambientes naturales están dominados principalmente por el desarrollo de bosque nativo, bosque nativo de preservación, matorral y formación xerofítica. En el Apéndice 29.1 Cobertura digital de flora, se entrega en formato shape y kmz el uso de suelo con sus respectivas unidades homogéneas.

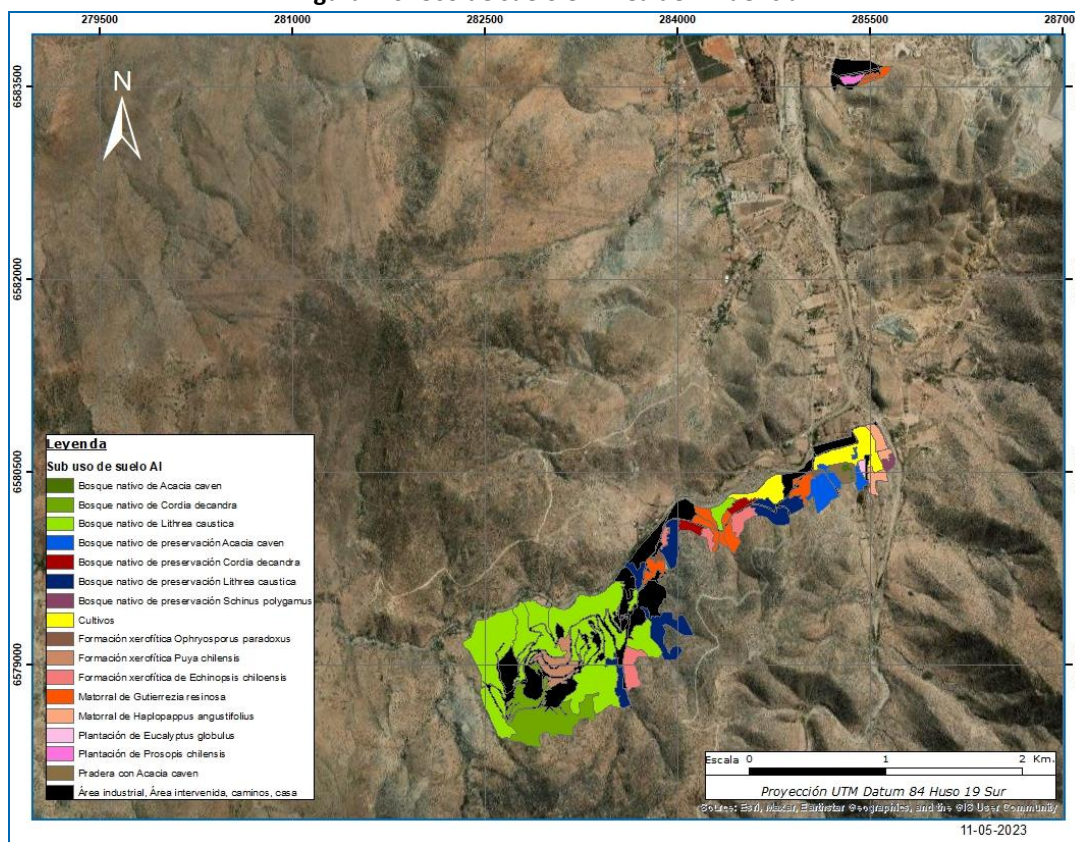
Tabla 1-28. Uso de suelo y formaciones en Área de Influencia

Ambiente	Uso del Suelo	Subuso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Intervenido	Plantación	<i>Plantación de Eucalyptus globulus</i>	0,58	0,3
Intervenido	Plantación	<i>Plantación de Prosopis chilensis</i>	0,92	0,4
Intervenido	Pradera	<i>Pradera con Acacia caven</i>	1,97	0,9
Intervenido	Terrenos agrícolas	<i>Cultivos</i>	12,35	5,7
Modificado	Áreas Urbanas e Industriales	<i>Área industrial, Área intervenida, caminos, casa</i>	54,56	25,1
Natural	Bosque nativo	<i>Bosque nativo de Acacia caven</i>	0,51	0,2
Natural	Bosque nativo	<i>Bosque nativo de Cordia decandra</i>	17,71	8,1
Natural	Bosque nativo	<i>Bosque nativo de Lithrea caustica</i>	69,49	31,9
Natural	Bosque nativo de preservación	<i>Bosque nativo de preservación Acacia caven</i>	6,92	3,2

Ambiente	Uso del Suelo	Subuso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Natural	Bosque nativo de preservación	<i>Bosque nativo de preservación Cordia decandra</i>	2,81	1,3
Natural	Bosque nativo de preservación	<i>Bosque nativo de preservación Lithrea caustica</i>	19,47	8,9
Natural	Bosque nativo de preservación	<i>Bosque nativo de preservación Schinus polygamus</i>	0,91	0,4
Natural	Formación xerofítica	<i>Formación xerofítica Echinopsis chiloensis</i>	7,79	3,6
Natural	Formación xerofítica	<i>Formación xerofítica Ophryosporus paradoxus</i>	0,91	0,4
Natural	Formación xerofítica	<i>Formación xerofítica Puya chilensis</i>	5,68	2,6
Natural	Matorral	<i>Matorral de Gutierrezia resinosa</i>	10,74	4,9
Natural	Matorral	<i>Matorral de Haplopappus angustifolius</i>	4,4	2,0
Total			217,72	100

Fuente: GAC.

Figura 1-6. Uso de suelo en Área de Influencia



Fuente: GAC.

A partir de las cinco campañas estacionales de terreno fue posible identificar tres tipos de ambientes de acuerdo con su origen. De ellos, la categoría con mayor representación corresponde al ambiente natural con 147,43 ha que representa el 67,7% del Área de Influencia; los ambientes modificados representan el 25,1% correspondiendo a 54,56 ha; y los ambientes intervenidos presentan una superficie de 15,82 ha, equivalentes al 7,3% del total.

1.5.2.1 Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada.

La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 54,56 ha, equivalentes al 25,1% del total del área de influencia del proyecto. Esta superficie corresponde principalmente a áreas de uso industrial, y en menor medida, a caminos públicos y privados, como se puede ver en la Fotografía 1-1.

Fotografía 1-1. Ambientes modificados



Fuente: GAC.

1.5.2.2 Ambientes intervenidos

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal.

La superficie de estos ambientes corresponde a 15,82 ha, equivalentes al 7,3% del total del área de influencia. Estos ambientes corresponden a cultivos agrícolas, praderas y plantaciones. En Fotografía 3-2, Fotografía 1-3 y Fotografía 1-4, se pueden observar los ambientes intervenidos.

Las plantaciones corresponden a individuos adultos de *Eucalyptus globulus* con una cobertura clara (25 a 50%) y altura que variaba entre 8 a 15 m. En general, muchos de los individuos se encontraban en malas condiciones fitosanitarias, debido a la falta de riego. Otro sector con plantación corresponde a una

superficie de 0,92 ha., plantadas con ejemplares arbóreos de las especies *Schinus areira* y *Prosopis chilensis* esta última en categoría de conservación vulnerable según registros del D.S. N° 13/2013. Se observa ejemplares que no sobrepasan los 4 m., de altura, mono fustales y copas reducidas, con densidad aproximada de 249 Indiv./ha.

Fotografía 1-2. Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: GAC.

Fotografía 1-3. Plantación de *Prosopis chilensis*



Fuente: GAC.

Las praderas están dominadas principalmente por las especies herbáceas *Pectocarya linearis*, *Bromus berterioanus* y *Erodium cicutarium* con una cobertura densa (75 a 90%), donde se pueden observar individuos aislados de *Acacia caven* de altura promedio de 1,5 m y una cobertura arbórea menor al 5%. Por otro lado, los cultivos agrícolas, al momento de realizar el terreno, correspondían a sitios en estado de barbecho.

Fotografía 1-4. Pradera estacional con *Acacia caven*

Fuente: GAC.

1.5.2.3 Ambientes naturales

Formaciones no reguladas por la Ley N°20.283

a) *Matorral*

Matorral de *Gutierrezia resinosa*

En el área de influencia, esta formación presenta una superficie de 10,74 ha, equivalentes al 4,9% del total. Corresponde a un matorral muy claro en cobertura (10 a 25%), con cobertura promedio del orden del 15% y densidad media de 2.531 individuos por ha. Ubicado en laderas con pendiente de 20-40% aproximadamente, suelo arcilloso y con erosión moderada. La formación está compuesta casi en su totalidad por la especie arbustiva *Gutierrezia resinosa*, mientras que, aparecen como especies acompañantes *Ophryosporus paradoxus*, *Spinelva ilicifolia*, *Proustia cuneifolia* y *Senna cumingii*, marcando también un estrato más alto, como se puede observar en la **Fuente**: GAC.

Fotografía 1-5. También se pudo observar ejemplares aislado de *Echinopsis chiloensis* y *Lithrea caustica*, en la periferia de la formación, y las hierbas nativas *Cistanthe arenaria* y *Galia laciniata*. En zonas de quebradas menores de flujo temporal esta especie llega a codominar el matorral con *Pleocarpus revolutus*.

Dentro de su matriz florística se desarrollan 59 especies el 50% son endémicas, 30% nativas y 20% exóticas. El porcentaje de especies exóticas supera al promedio nacional que se estima en 12%, lo que da cuenta, del nivel de intervención del sector. El 61% del espectro biológico presenta hábito herbáceo y el 14% hábito arbustivo, siendo los de mayor frecuencia dentro del matorral (Tabla 1-29). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-29. Listado florístico del matorral de *G. resinosa*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Adiantum chilense</i>	Herbácea	Nativa
<i>Avena barbata</i>	Herbácea	Introducida
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bromus berterianus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calendula arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Centaurea melitensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Chaetanthera moenchiioides</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbácea	Nativa
<i>Clarkia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Conanthera campanulata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ephedra gracilis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Erioseyde curvispina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gilia laciniata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa
<i>Herniaria cinerea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbácea	Introducida
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Medicago polymorpha</i>	Herbácea	Introducida
<i>Melilotus officinalis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Misopates orontium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa
<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oziroë biflora</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Psilocarphus brevissimus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbácea	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Silene gallica</i>	Herbácea	Introducida
<i>Spinelva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Viola pusilla</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-5.Matorral de *Gutierrezia resinosa*

Fuente: GAC.

Matorral de *Haplopappus angustifolius*

Esta formación se encuentra ubicada en los sectores asociados a la ruta D-671, sobre un relieve plano a levemente inclinado ocupando una superficie de 4,4 ha equivalentes al 2% del total del área de influencia.

Se caracteriza por ser una formación de cobertura muy clara (10 a 25%), con cobertura media del 16% y densidad promedio de la formación del orden de 840 individuos por ha. *Haplopappus angustifolius* domina el matorral de manera monoespecífica, sin embargo, en sectores menos degradados se observa un estrato arbóreo poco frecuente de cobertura menor al 5% donde participan ejemplares de *Acacia caven* y *Schinus polygamus*. Como arbustos acompañantes y de carácter poco frecuente destacan *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Proustia cuneifolia*, con una escasa participación, como se observa en la Fotografía 1-6.

Dentro de su matriz florística se desarrollan 23 especies el 57% son endémicas, 39% nativas y 4% exóticas. El 48% del espectro biológico presenta habito arbustivo y el 26% habito arbóreo, siendo los de mayor

frecuencia dentro del matorral (Tabla 1-30). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-30. Listado florístico del matorral de *H. angustifolius*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	Nativa
<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Conanthera campanulata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Eschscholzia californica</i>	Herbácea	Introducida
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Lycium chilense</i>	Arbusto	Nativa
<i>Mirabilis ovata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-6. Matorral de *Haplopappus angustifolius*



Fuente: GAC.

Formaciones reguladas por la Ley N°20.283

Formaciones Xerofíticas

Formación Xerofítica de *Echinopsis chiloensis*

Formación vegetal que se ubica en sectores de media ladera de pendientes moderadas a fuertes en las partes altas del proyecto, cubre una superficie como formación de 7,79 ha., que representan el 3,6% del área de influencia. Generalmente limita con zonas boscosas dominadas por *Lithrea caustica* y *Cordia decandra*.

Dentro de este matorral suculento se observa un estrato arbóreo marcado por la presencia de las especies *Cordia decandra* y *Lithrea caustica*, con ejemplares multifustales y mono fustales de copas anchas que no superan los 5 m. de altura, registrando una cobertura promedio para los rodales del 6%. En sectores más expuestos o con mayor grado de alteración el estrato arbóreo tiende a desaparecer y es reemplazado por un estrato arbustivo menor dominado por *Flourensia thurifera*. Otras cactáceas corresponde a: *Eulychnia acida*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eriocyce curvispina*. Por su parte el estrato está conformado principalmente por *Ophryosporus paradoxus* y *Gutierrezia resinosa*, y de manera poco frecuente es posible observar especies como: *Llagunoa glandulosa*, *Pleocarpus revolutus* y *Baccharis linearis*. La estrata basal marginal poco abundante está compuesta por las herbáceas *Helenium aromaticum*, *Senecio adenotrichius* y la exótica *Lamarckia aurea* (Fotografía 1-7).

Esta formación presenta una densidad promedio total de 1.988 individuos por hectárea con una cobertura media de 22%. Dentro de su matriz florística participan 32 especies donde el 75% son endémicas, 22% nativa y solo el 3% introducidas. El espectro biológico esta mayormente representando por el estrato arbustivo con el 50% de las especies, mientras que, el estrato arbóreo y suculento representan el 19% respectivamente Tabla 1-31. En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-31. Listado florístico de la Formación xerofítica de *E. chiloensis*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Chaetanthera moenchioides</i>	Herbacea	Nativa
<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Eriocyce curvispina</i>	Suculenta	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbacea	Nativa
<i>Lamarckia aurea</i>	Herbacea	Introducida
<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbacea	Endémica
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pleocarphus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-7. Formación Xerofítica de *Echinopsis chiloensis*

Fuente: GAC.

Formación Xerofítica de *Ophryosporus paradoxus*

Cubre una superficie marginal de 0,91 hectáreas que representan el 0,4% del área de influencia. Se desarrolla en zonas de baja ladera de pendientes moderadas. Se observa un alto nivel de alteración.

La fisonomía del matorral está determinada por un estrato arbustivo dominado preferentemente por *O. paradoxus* y en menor medida por *Gutierrezia resinosa* y *Senna cumingii* donde se estima una cobertura medida del orden del 15% con densidad promedio de 1.300 ejemplares por hectárea. Se registra un estrato arbóreo frecuente dominado por *Schinus areira*, y con carácter poco frecuente ejemplares de *Lithrea caustica*, *Acacia caven* y *Schinus polygamus*, cuya cobertura promedio del estrato no supera el 7%. La estrata herbácea es marginal poco abundante destacando la presencia de *Senecio adenotrichius* y *Helenium aromaticum* (Fotografía 1-8).

Dentro de su matriz florística se desarrollan 18 especies el 67% son endémicas y 23% nativas, no se registran especies exóticas. El espectro biológico de mayor representatividad es el arbustivo con el 41,2%, seguido por el arbóreo 27,8% (Tabla 1-32). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-32. Listado florístico de la formación xerofítica de *O. paradoxus*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbacea	Nativa
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbacea	Nativa
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbacea	Endémica
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbacea	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-8. Formación Xerofítica de *Ophryosporus paradoxus*

Fuente: GAC.

Formación Xerofítica de *Puya chilensis*

Formación vegetal, ubicada en laderas de exposición norte con pendientes que fluctúan entre 30% a 60%, con pedregosidad moderada, suelos del tipo arcilloso y afloramientos rocosos. Dominado principalmente por *Puya chilensis*, de cobertura muy clara (10 a 25%) y altura promedio de 2 metros, como se observa en la Fotografía 1-9. En el área de influencia, la formación ocupa una superficie de 5,68 ha, equivalentes al 2,6% del total.

Esta formación se emplaza en los límites de zonas boscosas, por tanto, es habitual observar una estrata arbórea dominada por *Lithrea caustica* y *Cordia decandra*, la cual no supera el 10% de cobertura. El estrato arbustivo leñoso está compuesto principalmente por las especies *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa*, *Proustia cuneifolia*, *Sipinilova ilicifolia* y *Senna cumingii*. En general este tipo de formación alcanza una cobertura promedio del orden del 19% y una densidad media de 800 individuos por hectárea.

Dentro de su matriz florística se desarrollan 14 especies el 79% son endémicas y 21% nativas, no se registran especies exóticas. El espectro biológico de mayor representatividad es el arbustivo con el 57,1% seguido por el suculento con 28,6% (Tabla 1-33). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-33. Listado florístico de la formación xerofítica de *P. chilensis*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Nativa
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-9. Formación Xerofítica de *Puya chilensis*

Fuente: GAC.

b) Bosque

Bosque nativo de *Acacia caven*

Bosque Nativo de cobertura muy clara (10 a 25%) dominado en su mayoría por ejemplares arbóreos de *Acacia caven* y algunos individuos de *Lithrea caustica*, tal como se observa en la Fotografía 1-12. Ocupa una superficie de 0,51, equivalentes al 0,2% del total del área de influencia. Se desarrolla en zonas planas a levemente inclinadas próximas a praderas, terrenos agrícolas y casas.

La fisionomía del bosque está determinada por un estrato arbóreo de cobertura media del orden del 18,5% y una densidad promedio de 530 individuos por hectárea, cuya altura no sobrepasa los 4 m. Dentro de este estrato se pueden observar individuos poco frecuentes y asilados de *Lithrea caustica* y *Schinus polygamus*. Por su parte el estrato arbustivo es marginal poco frecuente representado por las especies *Muehlenbeckia hastulata* y *Haplopappus angustifolius*. Los suelos presentan una erosión moderada y evidencia de pastoreo de animales caprinos.

Dentro de su matriz florística se desarrollan 9 especies, siendo la formación con menor riqueza, el 56,6% son nativas, mientras que el 22,6 son endémicas y exóticas respectivamente. El espectro biológico de mayor representatividad es el arbóreo con el 56,6% seguido por el arbustivo con 22,2% (Tabla 1-34 Tabla 1-30). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-34. Listado florístico del Bosque nativo de *A. caven*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbacea	Introducida
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa
<i>Olea europea</i>	Árbol	Introducida
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa

Fuente: GAC.

Fotografía 1-10. Bosque Nativo de *Acacia caven*



Fuente: GAC.

Bosque nativo de Cordia decandra

Comunidad vegetal que se desarrolla en zonas de ladera altas en pendiente moderadas a fuertes. Cubre una superficie de 17,71 hectáreas que representan el 8,1% del área de influencia. Se observa un estrato arbóreo dominado principalmente por *C. decandra* en asociación con *L. caustica* con la cual alterna la dominancia del bosque. La fisionomía del bosque está determinada por la presencia de ejemplares de ambas especies de carácter multifustal de DAP promedio de 6 a 8 cm., copas anchas y globosas, registrando una cobertura promedio arbórea de la formación del 26% y densidad del orden de 262 Indiv./ha. El estrato arbustivo es frecuente destacando la presencia de *Heliotropium stenophyllum*, *Flourensia thurifera*, *Ophryosporus paradoxus*, *Gutierrezia resinosa*, *Senna cumingii*, *Proustia cuneifolia* y *Bridgesia incisifolia*. Dentro de las suculentas destaca la presencia de *Puya chilensis*, *Eulychnia acida*, *Echinopsis chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*. La estrata basal se manifiesta de manera marginal y poco frecuente y abundante (Fotografía 1-11).

Dentro de su matriz florística se desarrollan 28 especies, donde el 71% endémicas y el 29% nativas, no se registran especies exóticas. El espectro biológico de mayor representatividad corresponde al arbustivo con 53,6%, seguido por el suculento con 21,4%, herbáceo 14,3% y el arbóreo con el 10,7% representado por 3 especies (Tabla 1-35). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-35. Listado florístico del Bosque nativo de *C. decandra*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Chaetanthera moenchiioides</i>	Herbacea	Nativa
<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbacea	Nativa
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbacea	Nativa
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Erioseba curvispina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Malesherbia humilis</i>	Herbacea	Nativa
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-11. Bosque Nativo de *Cordia decandra*

Fuente: GAC.

Bosque nativo de *Lithrea caustica*

Corresponde a la formación vegetacional más extensa a nivel de superficie, cubriendo 69,49 ha., del área de influencia, equivalentes al 31,9% del total que se desarrollan principalmente en las partes más altas del proyecto sobre pendientes moderadas a fuertes.

El estrato arbóreo está dominado por *Lithrea caustica* con coberturas muy claras que oscilan entre 10 a 25% aproximadamente con una media del 18%, y densidad del orden de 182 individuos por hectárea. Se observan ejemplares multifustales de copas globosas y alturas que no sobrepasan los 4 m. En general los individuos se observan en buen estado fitosanitario, como se muestra en la Fotografía 1-12. Debido a su extensión esta formación incorpora elementos arbóreos como *Acacia caven* en sectores planos, *Schinus polygamus* en quebradas y en zonas de ladera media y alta a *Cordia decandra*.

Se observa un estrato arbustivo marcado por *Gutierrezia resinosa*, *Proustia cuneifolia* y *Lepechinia salviae* en ambientes abiertos asociados a actividad antrópica, mientras que *Ophryosporus paradoxus* y *Senna cumingii*, aparecen en sectores con mayor pendiente y protegidos. También se observa la presencia de *Adesmia confusa*, *Llagunoa glandulosa*, *Baccharis paniculata*, *Ephedra chilensis* y *Pleocarpus revolutus*.

Las especies suculentas también forman parte de la fisionomía, destacándose la presencia de *Echinopsis chiloensis*, *Eulychnia acida*, *Puya chilensis* y *Puya alpestris*. Respecto al estrato herbáceo se registraron especies como: *Cistanthe arenaria*, *Montiopsis aff. trifida*, *Pectocarya linearis* y *Plantago hispidula*.

Como se mencionó anteriormente, esta formación es la de mayor extensión en el área de influencia abarcando distintos ambientes en la fisiografía del terreno, dando muestra de esto es que, su matriz florística incorpora a 82 especies, donde el 56% es endémica, el 32% nativa y el 12% exótica. El espectro biológico de mayor abundancia corresponde a las herbáceas con el 53,7% seguido por el estrato arbustivo con el 32,9% (Tabla 1-36). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-36. Listado florístico del Bosque nativo de *L. caustica*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Adiantum chilense</i>	Herbácea	Nativa
<i>Avena barbata</i>	Herbácea	Introducida
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bahia ambrosioides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Berberis glomerata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bromus berterianus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calendula arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Chaetanthera moenchioides</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbácea	Nativa
<i>Clarkia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Conanthera campanulata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Dichondra sericea</i>	Herbácea	Nativa
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra americana</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ephedra gracilis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Eriogyne curvispina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Fumaria agraria</i>	Herbácea	Introducida
<i>Galium aparine</i>	Herbácea	Introducida

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gilia laciniata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gutierrezia gayana</i>	Arbusto	Endémica
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa
<i>Herniaria cinerea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Krameria cistoidea</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto	Endémica
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Loasa multifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lotus subpinnatus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Malesherbia humilis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Medicago polymorpha</i>	Herbácea	Introducida
<i>Melilotus officinalis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Moschardia pinnatifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa
<i>Nassella chilensis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oxalis rigida</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oziroë biflora</i>	Herbácea	Nativa
<i>Papaver somniferum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Pasithea caerulea</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Plumbago caerulea</i>	Arbusto	Nativa
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Psilocarpus brevissimus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol	Endémica
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbácea	Endémica
<i>Senecio murinus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Spineliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Stachys grandidentata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Viola pusilla</i>	Herbacea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-12. Bosque Nativo de *Lithrea caustica*

Fuente: GAC

Bosque Nativo de Preservación de *Acacia caven*

Esta formación se ubica en la zona central del área de influencia, abarcando 6,92 ha, lo que equivale al 3,2% de la superficie total. Se registra un estrato arbóreo dominado por *A. caven* que incorpora otras especies arbóreas como *C. decandra*, *Schinus latifolius*, *L. caustica* y *S. areira*. Su fisionomía está determinada por presentar ejemplares que no sobrepasan los 3 m. de copas anchas y globosas, multifustales. Se registra una cobertura media para el estrato del orden del 30% y una densidad media de 710 individuos por hectáreas. Dentro de esta formación participa de manera poco frecuente ejemplares de la especie *Porlieria chilensis*, cuya categoría de conservación corresponde a Vulnerable según el D.S N° 51/2008, dando la figura legal de Bosque nativo de preservación a la formación.

El estrato arbustivo no presenta una importante cobertura vegetal, más bien es escasa. Sin embargo, está compuesta por varias especies como: *Gutierrezia resinosa*, *Ophryosporus paradoxus*, *Proustia cuneifolia*, *Senna cumingii*, *Pleocarpus revolutus*, *Spinoliva ilicifolia*, *Ephedra gracilis*, entre otras. También se observaron dentro del bosque nativo, especies suculentas como *Echinopsis chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*, y especies herbáceas como *Chaetanthera spathulifolia*, *Cistanthe arenaria* y *Bromus berterianus*, como dominantes del estrato (Fotografía 1-13).

Esta formación incorpora una gran variedad de elementos florísticos que alcanzan a 69 especies, de las cuales el 51% es endémica, 29% nativa y 20% exótica. El espectro biológico de mayor abundancia corresponde a las herbáceas con el 58% seguido por el estrato arbustivo con el 24,6%, estrato arbóreo con el 13,1% y el suculento con el 4,3% (Tabla 1-37). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-37. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de *A. caven*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Acacia karroo</i>	Árbol	Introducida
<i>Adesmia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Aira caryophyllea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Amsinckia calycina</i>	Herbácea	Nativa
<i>Avena barbata</i>	Herbácea	Introducida
<i>Berberis glomerata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bromus berterianus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calandrinia compressa</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calendula arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Camissonia dentata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Herbácea	Introducida
<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	Nativa
<i>Chaetanthera moenchiioides</i>	Herbácea	Nativa
<i>Chaetanthera spathulifolia</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbácea	Nativa
<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Conanthera campanulata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea humifusa</i>	Herbácea	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ephedra gracilis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Árbol	Introducida
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Fumaria agraria</i>	Herbácea	Introducida
<i>Galium aparine</i>	Herbácea	Introducida
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gilia laciniata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa
<i>Herniaria cinerea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Lamarckia aurea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Mirabilis ovata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbácea	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Moscharia pinnatifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Myostemma bagnoldii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oziroë biflora</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Plumbago caerulea</i>	Arbusto	Nativa
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol	Endémica
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Sicyos baderoa</i>	Herbácea	Endémica
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Teucrium nudicaule</i>	Arbusto	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Verbascum virgatum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Viola pusilla</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-13: Bosque Nativo de Preservación de *Acacia caven*

Fuente: GAC.

Bosque Nativo de Preservación de *Cordia decandra*

Formación vegetal correspondiente a un Bosque Nativo de Preservación de *Cordia decandra* como especie dominante, cuya figura legal se otorga por la presencia de ejemplares de *Carica chilensis* y *Porlieria chilensis* ambas catalogadas como Vulnerables según registros del D.S N° 51/2008. Los suelos observados en esta formación arbórea presentan características arcillosas y una pedregosidad alta. Cubre una superficie de 2,81 hectáreas.

La fisionomía del estrato arbóreo está determinada por coberturas muy claras (10-25%) con una media del 19,5% y densidad promedio de 503 individuos por hectárea que, generalmente presenten copas anchas y globosas de carácter multifustales (Fotografía 1-14). Como especies acompañantes, se registraron ejemplares de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. De altura similar al estrato arbóreo, se observan ejemplares de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*. Respecto al estrato arbustivo, se destaca la presencia principalmente de *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa*, *Llagunoa glandulosa*, *Ophryosporus paradoxus* y *Pleocarpus revolutus*. El estrato herbáceo se encuentra representado por las especies *Bromus berterianus*, *Cistanthe arenaria*, *Pectocarya linearis*, *Plantago hispidula*, *Montiopsis aff. trifida*, entre otras.

Dentro de esta formación se registran 48 especies de las cuales 58% es endémica, 23% nativa y 19% exótica. El espectro biológico de mayor abundancia corresponde a las herbáceas con el 62,5% seguido por el estrato arbustivo con el 16,7%, suculento con el 12,5% y el estrato arbóreo con el 8,3% (Tabla 1-38). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-38. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de *C. decandra*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Argyria radiata</i>	Herbácea	Nativa
<i>Bromus berterianus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calendula arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Carica chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Chaetanthera moenchiioides</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbácea	Nativa
<i>Clarkia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Eriocyce curvispina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa
<i>Herniaria cinerea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Medicago polymorpha</i>	Herbácea	Introducida
<i>Melilotus officinalis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oziroë biflora</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Silene gallica</i>	Herbácea	Introducida
<i>Sisymbrium irio</i>	Herbácea	Introducida
<i>Stachys grandidentata</i>	Herbácea	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Viola pusilla</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-14: Bosque Nativo de Preservación de *Cordia decandra*



Fuente: GAC.

Bosque Nativo de Preservación de *Lithrea caustica*

Formación ubicada principalmente en fondos de quebrada y ladera expuesta con una cobertura variable entre 10 y 50%, dependiendo de la posición que ocupe en el relieve la formación, con una media del orden del 19,8%. Su figura legal de bosque nativo de preservación se otorga por la presencia de ejemplares de *Carica chilensis* y *Porlieria chilensis* ambas catalogadas como Vulnerables según registros del D.S N° 51/2008. Cubre una superficie de 19,47 ha., equivalentes al 8,9% del total del área.

En su extensión se registra un estrato arbóreo dominado por *L. caustica* con presencia frecuente de *C. decandra* con la cual puede llegar a codominar el estrato, y en menor medida con *A. caven*, *S. polygamus*, *S. areira*, *P. chilensis* y *Luma chequen*, esta última especie en fondos de quebradas de carácter temporal sobre un sustrato más húmedo. Generalmente se observan ejemplares multifustales de copas anchas y globosas se registra una densidad media para la formación de 248 individuos por hectárea Fotografía 1-15.

El estrato arbustivo es diverso y se pueden ver especies como *Proustia cuneifolia*, *Llagunoa glandulosa*, *Senna cumingii* y *Pleocarpus revolutus*. En sectores con mayor intervención antrópica aparece *Gutierrezia resinosa*, *Baccharis paniculata* y *Proustia cuneifolia*; mientras que en sectores húmedos se la presencia de *Escallonia illinita*. La participación *Carica chilensis*, es más bien aislada y se acota a sectores específicos de la formación.

En laderas colindantes con un sustrato pedregoso se ve una participación importante de suculentas donde destacan *Echinopsis chiloensis*, *Eulychnia acida* y *Puya chilensis*. Por su parte, el estrato herbáceo estuvo compuesto por las hierbas perennes *Adiantum chilense*, *Cheilanthes glauca*, *Dioscorea brachybotrya* y *Senecio adenotrichius*.

Dentro de esta formación se registran 75 especies de las cuales el 52% es endémica, 29,3% nativa y 14,7% exótica. El espectro biológico de mayor abundancia corresponde a las herbáceas con el 56% seguido por el estrato arbustivo con el 28%, estrato arbóreo con el 9,3% y suculento con el 6,7% (Tabla 1-39). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-39. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de *L. caustica*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Adiantum chilense</i>	Herbácea	Nativa
<i>Anagallis arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Avena barbata</i>	Herbácea	Introducida
<i>Azara celastrina</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bahia ambrosioides</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bridgesia incisiifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Bromus berterioanus</i>	Herbácea	Nativa
<i>Calendula arvensis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Carica chilensis</i>	Arbusto	Endémica
<i>Chaetanthera moenchiioides</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cheilanthes mollis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Cistanthe arenaria</i>	Herbácea	Nativa
<i>Clarkia tenella</i>	Herbácea	Endémica
<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Dichondra sericea</i>	Herbácea	Nativa
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Herbácea	Endémica
<i>Dioscorea brachybotrya</i>	Herbácea	Nativa
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Herbácea	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Eriosyce curvispina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	Introducida
<i>Escallonia illinita</i>	Arbusto	Endémica
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Helenium aromaticum</i>	Herbácea	Nativa
<i>Herniaria cinerea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	Introducida
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lamarckia aurea</i>	Herbácea	Introducida
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Loasa multifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Lotus subpinnatus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Luma chequen</i>	Árbol	Endémica
<i>Madia chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Malesherbia humilis</i>	Herbácea	Nativa
<i>Medicago polymorpha</i>	Herbácea	Introducida
<i>Melilotus officinalis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Herbácea	Endémica
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	Nativa
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	Nativa
<i>Oxalis rigida</i>	Herbácea	Nativa

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Oziroë biflora</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pasithea caerulea</i>	Herbácea	Nativa
<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	Introducida
<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Herbácea	Endémica
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbácea	Endémica
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto	Endémica
<i>Sicyos baderoa</i>	Herbácea	Endémica
<i>Sisymbrium irio</i>	Herbácea	Introducida
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Viola pusilla</i>	Herbácea	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-15. Bosque Nativo de preservación *Lithrea caustica*

Fuente: GAC.

Bosque Nativo de Preservación de *Schinus polygamus*

Comunidad vegetal que se desarrolla en zonas de terrazas del Estero Punitaqui, actualmente seco, sobre un relieve plano a levemente inclinado. Cubre una superficie marginal de 0,91 ha., equivalentes al 0,4% del total del área.

La fisionomía del estrato arbóreo está determinada por una cobertura media del orden de 14% y densidad promedio de 195 individuos por hectárea. *S. polygamus* domina el dosel con ejemplares que no

sobrepasan los 2 m. de altura de copas anchas y globosas multifustales de DAP inferior a 5 cm. En este estrato se puede apreciar ejemplares de *L. caustica*, *A. caven*, *S. areira*, y en menor medida a *Porlieria chilensis*, esta última especie en categoría de conservación Vulnerable según registros del D.S N° 51/2008, la que otorga la figura legal de bosque nativo de preservación.

El estrato arbustivo presenta una cobertura media próxima al 10% está dominado principalmente por *Pleocarpus revolutus*, *Proustia cuneifolia*, y en menor por *Adesmia microphylla*, de manera poco frecuente se pueden registrar las especies *Ephedra chilensis*, *Haplopappus angustifolius* y *Llagunoa glandulosa*. Destacan la cactáceas *Echinopsis chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*, mientras que, la estrata basal es marginal poco frecuente y abundante donde se observan ejemplares aislados de *Senecio adenotrichius* (Fotografía 1-16).

Dentro de esta formación se registra una riqueza florística baja de 18 especies, de las cuales 66,7% es endémica y el 33,3% nativa, no se registran especies exóticas. El espectro biológico de mayor abundancia corresponde al arbustivo con el 50%, seguido por el estrato arbóreo con el 27,8%, las suculentas y herbáceas representan cada una el 11,1% (Tabla 1-40). En el Apéndice 29.3 se entrega la cobertura y abundancia relativa por especie en la formación y por unidad homogénea o rodal.

Tabla 1-40. Listado florístico del Bosque nativo de preservación de *S. polygamus*

Especies	Habito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Convolvulus chilensis</i>	Herbácea	Endémica
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Suculenta	Nativa
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta	Endémica
<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	Nativa
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto	Endémica
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto	Endémica
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	Endémica
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus polygamus</i>	Árbol	Nativa
<i>Senecio adenotrichius</i>	Herbácea	Endémica
<i>Senecio murinus</i>	Arbusto	Endémica

Fuente: GAC.

Fotografía 1-16. Bosque Nativo de preservación *S. polygamus*

Fuente: GAC.

1.5.3 Flora

1.5.3.1 Catálogo Florístico

Los resultados obtenidos en las tres campañas estacionales de terreno indicaron la presencia de 126 taxas de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica y forma de vida se presentan en la Tabla 1-42.

Las especies registradas representan al 2,3% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019). El desglose de la representatividad por División y Clase taxonómica se puede observar en la Tabla 1-41.

Tabla 1-41. Flora por división y clase taxonómica en el Área de Influencia

División	Clase	N° de especies	% de participación	N° especies en Chile	% de representatividad
Magnoliophyta	Liliopsida	17	13,5	1.191	1,4
	Magnoliopsida	103	81,7	4.051	2,5
Pinophyta	Gnetopsida	3	2,4	6	50,0
Pteridophyta	Polypodiopsida	3	2,4	150	2,0
Otras Clases no representadas en el proyecto		0	0,0	27	0
Total		126	100	5.425	2,3

Fuente: Rodríguez et al, 2019.

Tabla 1-42. Listado florístico en el Área de Influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	(D.S. N° 68/2009)	Categoría	Decreto
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F. Phil.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Myostemma bagnoldii</i> (Herb.) J.M. Watson & A.R. Flores	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asphodelaceae	<i>Pasithea coerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Suculenta	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i> Molina	Suculenta	Endémica	Originaria	LC	D.S. N° 42/2011
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea aristolochiifolia</i> Poepp.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea brachybotrya</i> Poepp.	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	-	LC	D.S. N° 13/2013
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Árbol	Nativa	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Árbol	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Árbol	Nativa	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Homalocarpus dichotomus</i> (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera moenchioides</i> Less.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera spathulifolia</i> Cabrera	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	(D.S. N° 68/2009)	Categoría	Decreto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Arbusto	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta oligantha</i> (Phil.) L.E. Navas	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris scorzonerae</i> (DC.) F. Muell.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Psilocarpus brevissimus</i> Nutt.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio murinus</i> Phil.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis glomerata</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	Originaria	NT	D.S. N° 42/2011
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	Nativa	-	LC	D.S. N° 19/2012
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Suculenta	Endémica	Originaria	NT	D.S. N° 41/2011
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Suculenta	Endémica	Originaria	LC	D.S. N° 41/2011
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	Endémica	Originaria	LC	D.S. N° 41/2011

División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	(D.S. N° 68/2009)	Categoría	Decreto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caricaceae	<i>Carica chilensis</i> (Planch. ex A. DC.) Solms	Arbusto	Endémica	Originaria	VU	D.S. N° 51/2008
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i> Hayne	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Arbusto	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Árbol	Nativa	Originaria	VU	D.S. N° 13/2013
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	LC	D.S. N° 42/2011
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Teucrium nudicaule</i> Hook.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa multifida</i> Gay	Hierba Anual	Endémica	-	VU	D.S. N° 33/2011
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba Anual	Nativa	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	(D.S. N° 68/2009)	Categoría	Decreto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Árbol	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	<i>Mirabilis ovata</i> (Ruiz & Pav.) F. Meigen	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europea</i> L.	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis rigida</i> (Barnéoud) Lourteig	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plumbaginaceae	<i>Plumbago caerulea</i> Kunth	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Gilia laciniata</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D. Don	Arbusto	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Arbusto	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Arbusto	Endémica	Originaria	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>chilense</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Violaceae	<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Árbol	Endémica	Originaria	VU	D.S. N° 51/2008
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbusto	Nativa	-	-	-
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativa	-	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen	(D.S. N° 68/2009)	Categoría	Decreto
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis Phil. ex Stapf</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense Kaulf.</i>	Hierba Perenne	Nativa	-	LC	D.S. N° 19/2012
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca (Cav.) Mett.</i>	Hierba Perenne	Nativa	-	LC	D.S. N° 38/2015
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis (Kunze) C. Presl</i>	Hierba Perenne	Nativa	-	LC	D.S. N° 38/2015

Fuente: Rodriguez et al, 2019.

Las especies registradas se encuentran distribuidas en 50 familias taxonómicas distintas. La más representativa corresponde a Asteraceae con 23 especies, equivalentes a un 17,97% del total. Le sigue Fabaceae con 11 especies equivalentes al 8,59% del total. En la Tabla 1-43 se puede observar el número de especies de las familias que participan dentro de la matriz florística del área.

Tabla 1-43. Familias en el Área de Influencia

Familia	N° especies	% participación	Familia	N° especies	% participación
Asteraceae	23	17,97	Asparagaceae	1	0,78
Fabaceae	11	8,59	Asphodelaceae	1	0,78
Poaceae	6	4,69	Berberidaceae	1	0,78
Anacardiaceae	4	3,13	Bignoniaceae	1	0,78
Brassicaceae	4	3,13	Caricaceae	1	0,78
Cactaceae	4	3,13	Cucurbitaceae	1	0,78
Dioscoreaceae	4	3,13	Escalloniaceae	1	0,78
Solanaceae	4	3,13	Euphorbiaceae	1	0,78
Boraginaceae	3	2,34	Geraniaceae	1	0,78
Caryophyllaceae	3	2,34	Heliotropiaceae	1	0,78
Ephedraceae	3	2,34	Krameriaceae	1	0,78
Lamiaceae	3	2,34	Loasaceae	1	0,78
Montiaceae	3	2,34	Loranthaceae	1	0,78
Myrtaceae	3	2,34	Nyctaginaceae	1	0,78
Papaveraceae	3	2,34	Oleaceae	1	0,78
Pteridaceae	3	2,34	Passifloraceae	1	0,78
Amaryllidaceae	2	1,56	Plumbaginaceae	1	0,78
Bromeliaceae	2	1,56	Polemoniaceae	1	0,78
Convolvulaceae	2	1,56	Primulaceae	1	0,78
Onagraceae	2	1,56	Rubiaceae	1	0,78
Oxalidaceae	2	1,56	Salicaceae	1	0,78
Plantaginaceae	2	1,56	Scrophulariaceae	1	0,78
Polygonaceae	2	1,56	Tecophilaeaceae	1	0,78
Sapindaceae	2	1,56	Violaceae	1	0,78
Apiaceae	1	0,78	Zygophyllaceae	1	0,78

Fuente: GAC.

Según el origen fitogeográfico de las especies registradas, como se puede observar en la Tabla 1-44 y Figura 1-7, el 47% corresponde a especies endémicas con 59 taxas; el 30% corresponde a especies nativas con 38 taxas; el 23% corresponde especies introducidas con 29 especies. Esta última cifra supera al promedio nacional que es del 12%, para las especies exóticas, dando cuenta del grado de intervención y fragmentación que presente el área.

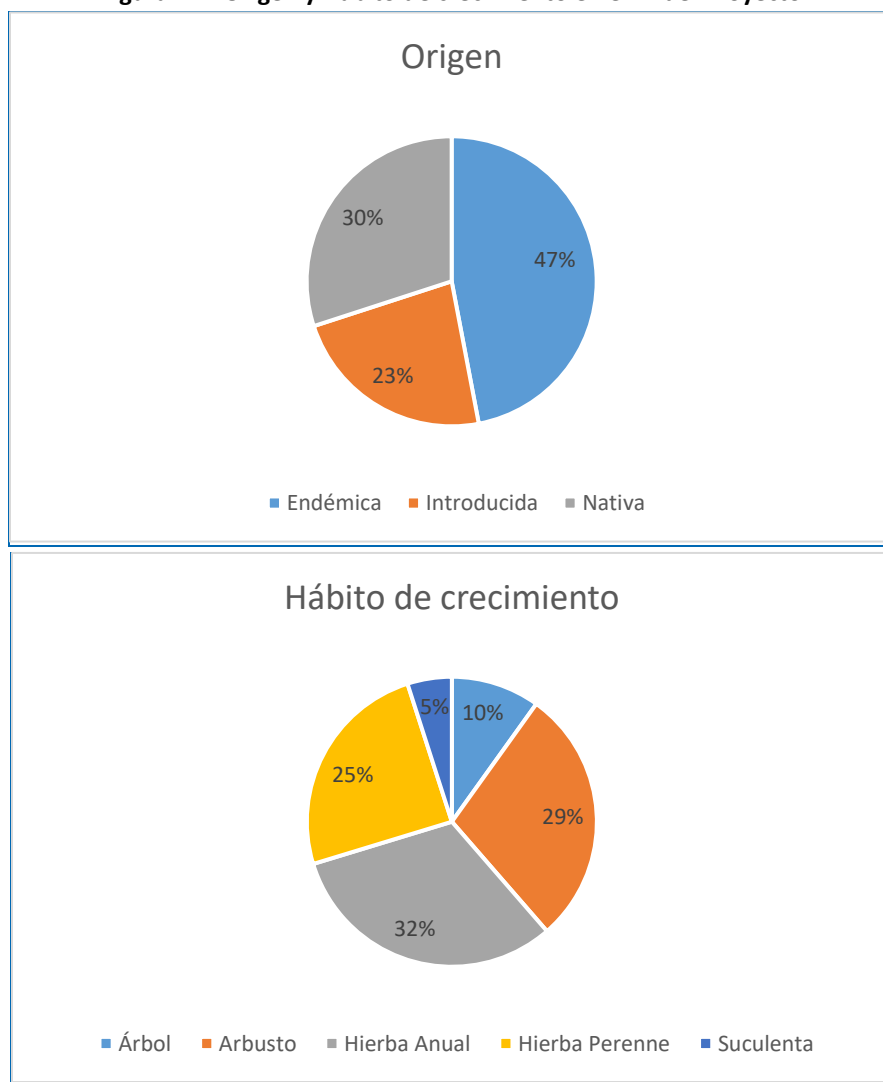
El hábito más representativo corresponde al herbáceo (anual y perenne) con 71 especies, equivalentes al 56% del total, le siguen los arbustos con 36 especies (29%), los árboles con 13 especies (10%) y finalmente las suculentas con 6 especies equivalentes al 5%.

Tabla 1-44. Origen y Hábito de crecimiento en el AI del Proyecto

Origen	Hábito de crecimiento					Total
	Árbol	Arbusto	Hierba Anual	Hierba Perenne	Suculenta	
Endémica	5	29	11	9	5	59
Introducida	4	0	16	9	0	29
Nativa	4	7	13	13	1	38
Total	13	36	40	31	6	126

Fuente: Rodríguez et al, 2019.

Figura 1-7. Origen y Hábito de crecimiento en el AI del Proyecto



Fuente: GAC.

1.5.3.2 Estado de conservación de la Flora

Se registró un total de 15 especies en categoría de conservación de acuerdo con los 17 procesos del "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres" del Ministerio de Medio Ambiente (Tabla 1-45). Del total de especies en categoría, cuatro corresponden a especies en grado de amenaza (Vulnerable) y las 11 especies restantes corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1⁴.

Tabla 1-45. Especies en categoría de conservación registradas

Espece	Categoría	Decreto Supremo
<i>Adiantum chilense</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Carica chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008
<i>Cheilanthes glauca</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015
<i>Cheilanthes mollis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015
<i>Conanthera campanulata</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Cordia decandra</i>	Casi amenazada	D.S. N° 42/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Eriosyce curvispina</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011
<i>Loasa multifida</i>	Vulnerable	D.S. N° 33/2011
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011

Fuente: RCE.

⁴ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

Fotografía 1-17. Registro de *Carica chilensis*



Fuente: GAC

Fotografía 1-18. Registro de *Porlieria chilensis*



Fuente: GAC.

1.5.3.3 Especies originarias del país

Dentro del área de influencia se registraron 20 especies documentadas en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, otorgando a las formaciones de matorral el carácter legal de formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. El listado de estas especies se puede ver en la Tabla 1-46.

Tabla 1-46. Especies listadas en el D.S. N°68/2009

Nombre científico	Hábito de crecimiento	Origen
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Árbol	Nativa
<i>Adesmia confusa Ulibarri</i>	Arbusto	Endémica
<i>Azara celastrina D. Don</i>	Arbusto	Endémica
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Arbusto	Nativa
<i>Bridgesia incisiifolia Bertero ex Cambess.</i>	Arbusto	Endémica
<i>Carica chilensis (Planch. ex A. DC.) Solms</i>	Arbusto	Endémica
<i>Cordia decandra Hook. & Arn.</i>	Árbol	Endémica
<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley</i>	Suculenta	Endémica
<i>Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt.</i>	Suculenta	Endémica
<i>Eulychnia acida Phil.</i>	Suculenta	Endémica
<i>Flourensia thurifera (Molina) DC.</i>	Arbusto	Endémica
<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>	Árbol	Endémica
<i>Llagunoa glandulosa (Hook. & Arn.) G. Don</i>	Arbusto	Endémica
<i>Luma chequen (Molina) A. Gray</i>	Árbol	Endémica
<i>Porlieria chilensis I.M. Johnst.</i>	Árbol	Endémica
<i>Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart</i>	Árbol	Nativa
<i>Puya chilensis Molina</i>	Suculenta	Endémica
<i>Schinus areira L.</i>	Árbol	Nativa
<i>Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.</i>	Árbol	Endémica
<i>Schinus polygamus (Cav.) Cabrera</i>	Árbol	Nativa

Fuente: D.S.N°68.

1.5.4 Singularidades de la vegetación y flora vascular

Teniendo como base la información registrada en las tres campañas de terreno (primavera 2021, otoño 2022 y primavera 2022) y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora, utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

1.5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones propias del sector, y de amplia distribución.

1.5.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

Acorde a los antecedentes aportados, es posible establecer que no hay presencia de formaciones vegetales relictuales y/o remanentes en el Área de Influencia del Proyecto.

1.5.4.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

Acorde a los antecedentes aportados, es posible establecer que no hay presencia de formaciones vegetales reliquias en el Área de Influencia del Proyecto.

1.5.4.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes en el Área de Influencia.

1.5.4.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles en el Área de Influencia.

1.5.4.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 6,92 ha de Bosque Nativo de Preservación de *Acacia caven*, 2,81 ha Bosque Nativo de Preservación de *Cordia decandra*, 19,47 ha Bosque Nativo de Preservación de *Lithrea caustica* y 0,91 ha de Bosque nativo de preservación de *Schinus polygamus*. Determinados por la presencia de las especies *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis*, ambas consideradas Vulnerables por el D.S. N° 51/2008 del MINSEGPRES.

Al respecto, es importante mencionar que esta comunidad vegetal **no se verá afectada**, por las obras del proyecto.

1.5.4.7 Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

El Área de Influencia no presenta Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE.

1.5.4.8 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra dentro de los sitios prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en la Estrategias Regionales.

1.5.4.9 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El Área de Influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

1.5.4.10 Actividad en o colindante con áreas de protección privada

El Área de Influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

1.5.4.11 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)

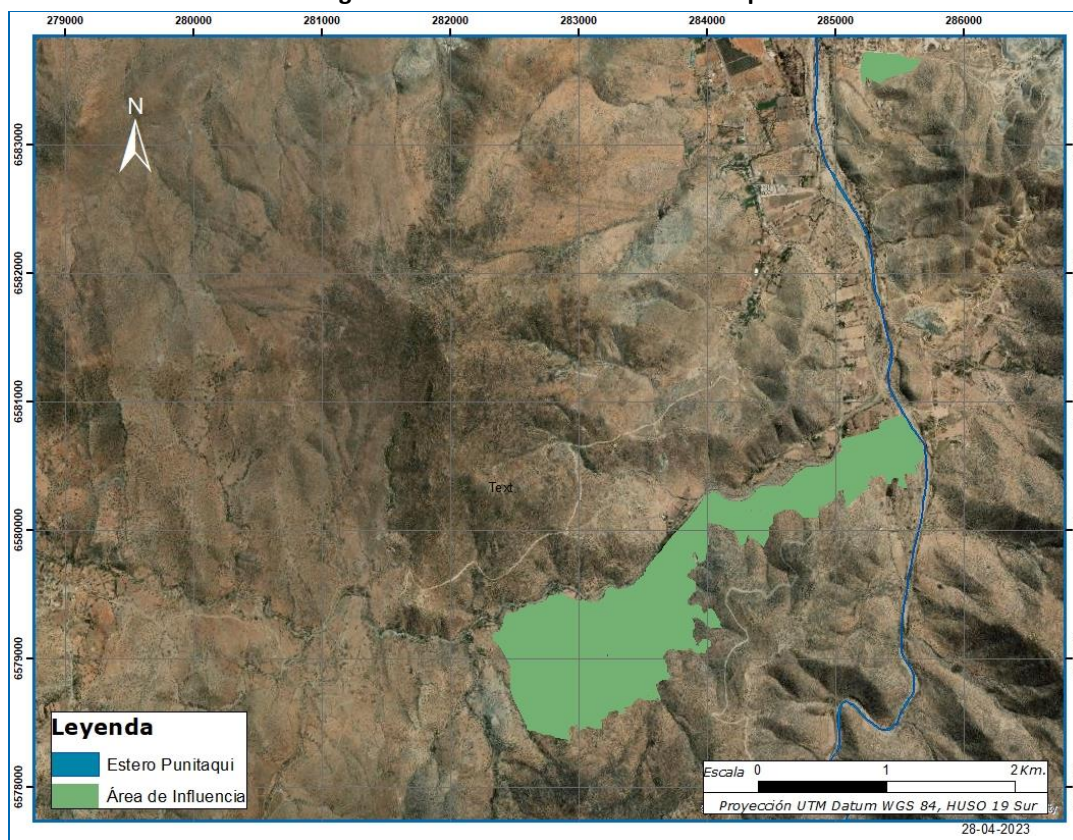
De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto, áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

1.5.4.12 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Considerando el catastro de humedales del MMA (2020), el Área de Influencia del proyecto esta próxima al Estero Punitaqui, como se observa en la Figura 1-8.

Al respecto, cabe mencionar que el estero y la vegetación ribereña, no se verán afectados por la implementación del Proyecto, y mencionar que, en el sector existe la presencia de un puente.

Figura 1-8. Ubicación de Estero Punitaqui



Fuente: GAC.

1.5.4.13 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De acuerdo con los procesos de clasificación de especies, y tal como se señaló anteriormente, 15 taxas, se encuentran bajo alguna categoría de conservación en el área de influencia. Las especies son las que se detallan en la Tabla 1-45.

Del total de especies en categoría, cuatro corresponden a especies en grado de amenaza (Vulnerable) y las 11 especies restantes corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1.

1.5.4.14 Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) existe una susceptibilidad al cambio climático a nivel de ecosistemas (perdida de flora, verdor o vigor del bosque nativo e incendios forestales) en la comuna de Punitaqui, lugar donde se ubica el área de influencia del Proyecto

Respecto con los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y de la temperatura media anual,

se estima para la comuna de Punitaqui un valor alto para el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora por cambios de precipitaciones y temperatura (Tabla 1-50).

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza por efecto de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura media futura (2035-2065), respecto de las condiciones climáticas históricas (1980-2010), se presenta baja. Para el caso de la exposición o el grado de pérdida de superficie vegetal natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, el índice es bajo para la pérdida de flora por cambio de precipitación y bajo también para el cambio de temperatura. Finalmente, el índice de vulnerabilidad o margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación y temperatura) se presenta muy alta para el cambio de precipitación y baja para cambios de temperatura.

Tabla 1-47. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora

Sector	Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Vulnerabilidad	Riesgo
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Baja	Baja	Muy alta	Alto
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Baja	Baja	Baja	Bajo

Fuente: GAC

Respecto del efecto potencial de los cambios en el clima sobre el vigor o verdor de los bosques nativos a nivel comunal, se estima un valor muy bajo para el índice de riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo. El vigor o verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación de la capacidad fotosintética y potencial de crecimiento de las plantas. Su disminución puede representar una baja del crecimiento, defoliación y muerte de partes de la copa o de los individuos (Tabla 1-48).

El riesgo se calculó considerando como alto el índice de amenaza, expresado en los cambios de temperatura y precipitación (sequías y olas de calor históricos y futuros). Para el caso de la exposición o superficie comunal cubierta de bosque nativo, el índice es muy bajo. Finalmente, el índice de sensibilidad o la condición topográfica y de suelos donde se encuentran los bosques se presenta alto.

Para el caso de la cadena de impacto y el riesgo a incendios en los bosques nativos y plantaciones forestales, se estima para la comuna de Punitaqui un valor muy bajo para ambos. Los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en el periodo estival y en particular en los periodos de más calor (Tabla 1-48).

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza o variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C, un nivel muy bajo tanto para bosque nativo como plantaciones. Para el caso de la exposición o superficie comunal cubierta de bosque nativo y plantaciones forestales, el índice es muy bajo. Finalmente, el índice de sensibilidad o la probabilidad de experimentar un incendio por las condiciones

geográficas, humanas y de cobertura de suelo, se presenta baja para el bosque nativo y muy baja para plantaciones forestales.

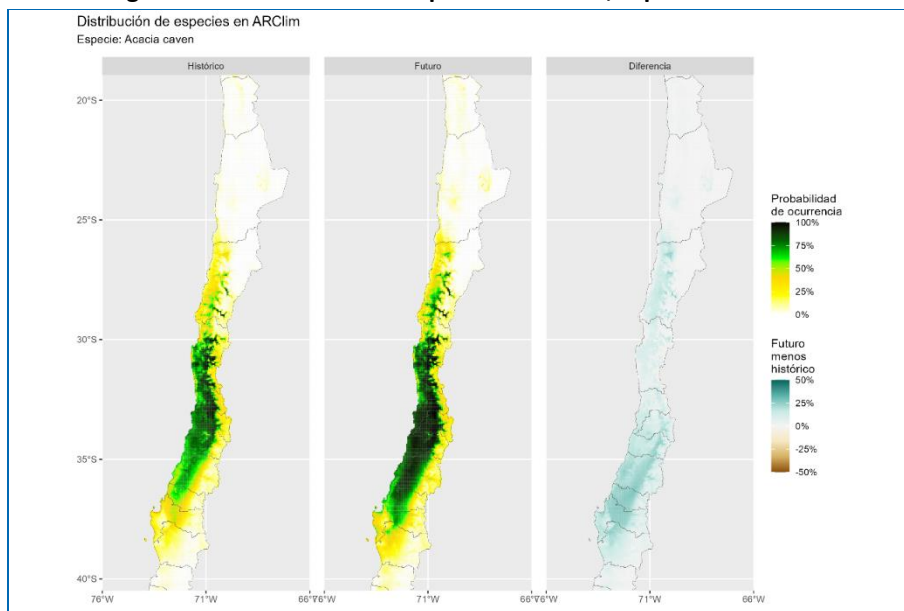
Tabla 1-48. Mapa de riesgo para la pérdida de vigor en bosque nativo y riesgo de incendios forestales

Sector	Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Riesgo
Bosque nativo	Verdor en bosques nativos	Alta	Muy baja	Alta	Muy bajo
	Incendios en bosques nativos	Muy baja	Muy baja	Baja	Muy bajo
Plantaciones forestales	Incendios en plantaciones forestales	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy bajo

Fuente: ARCLim, 2023.

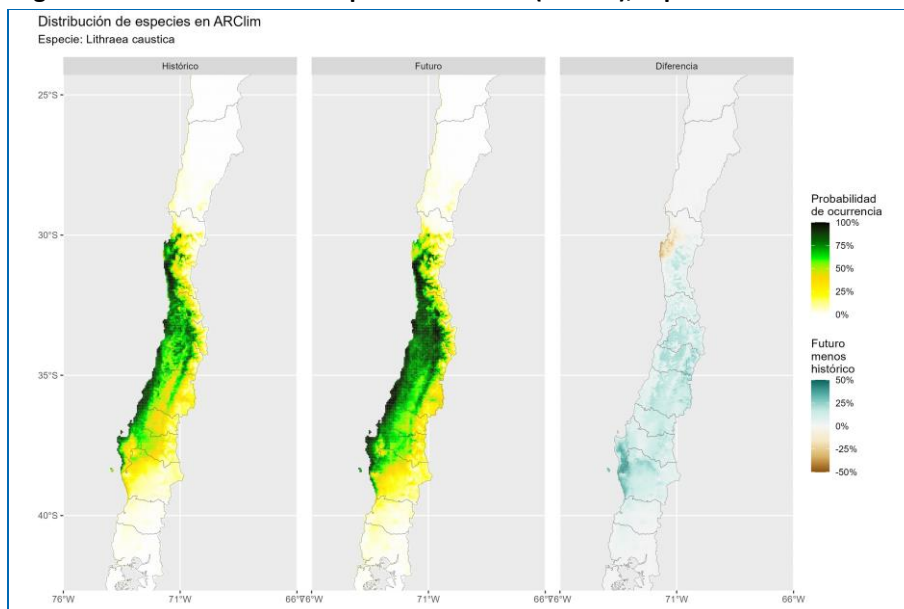
En el caso de la susceptibilidad al cambio climático a nivel de especie, en ARCLIM se pudo obtener modelos de distribución para dos (2) especies de interés en el área de influencia del componente flora y vegetación, para un periodo histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065) en un escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero que corresponde a *Acacia caven* especie nativa arbórea y *Lithrea caustica* especie arbórea endémica, ambas dominan el dosel arbóreo y forman estructuras de bosque nativo que se verán intervenido por el proyecto en 0,23 ha. Además, se realiza la modelación, para *Cordia decandra* especie arbórea endémica que participa de manera frecuente dentro del bosque nativo, *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis* ambas vulnerables según el registro de D.S. N°51/2008, indicar que estas 2 últimas especies no se verán afectadas por el proyecto.

En el caso de la especie arbórea *Acacia caven*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie aumenta en toda su distribución, pudiendo a futuro llegar a establecerse como formación en la Región de la Araucanía. Se observa un aumento evidente a futuro de la probabilidad de ocurrencia en el interior de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, lo que se puede interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia y desarrollo de la especie. Respecto con la ubicación del área de influencia del componente flora y vegetación, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene o aumenta en un periodo futuro. Esta especie se adapta bien a climas áridos y semiáridos en suelo pobres creciendo a pleno sol, con poco requerimiento de agua (Figura 1-9).

Figura 1-9. Distribución de especie en ARClím, Especie: *A. caven*.

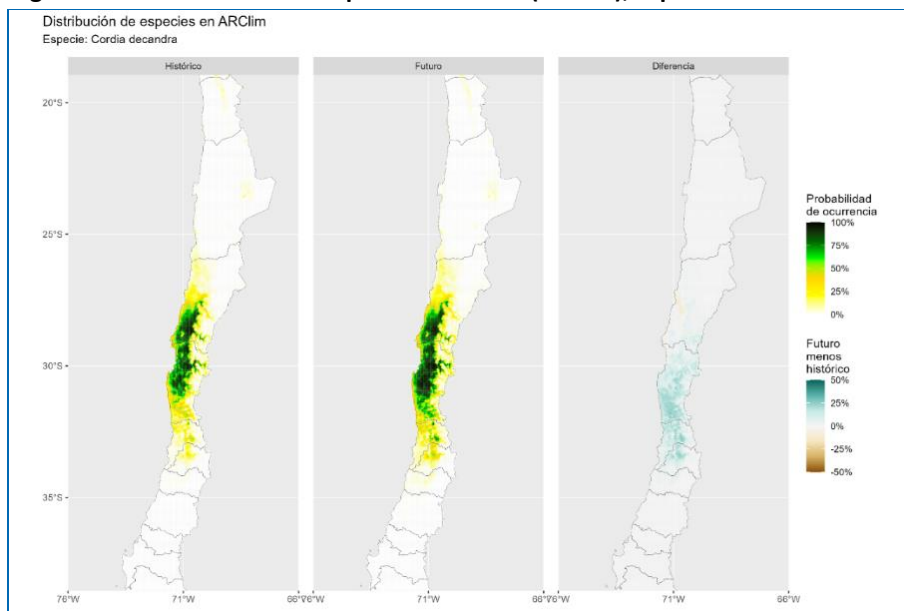
Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

Al respecto, para *Lithrea caustica*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie disminuye levemente en la zona costera de su distribución norte Región de Coquimbo, al interior de esta región su tendencia en la probabilidad se mantiene o aumenta levemente. Mientras que, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble su probabilidad de ocurrencia aumenta hacia el interior. Y en su distribución sur Región de Bío Bío y Araucanía aumenta la probabilidad de ocurrencia en la zona costera. Respecto con la ubicación del área de influencia del componente flora y vegetación, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene en un periodo futuro. Esta especie se adapta o se desarrolla de preferencia en terrenos áridos y secos, condiciones que resiste muy bien, junto con otras especies xerofitas de la región (Figura 1-10Figura 1-9).

Figura 1-10. Distribución de especie en ARClím (detalle), Especie: *Lithrea caustica*

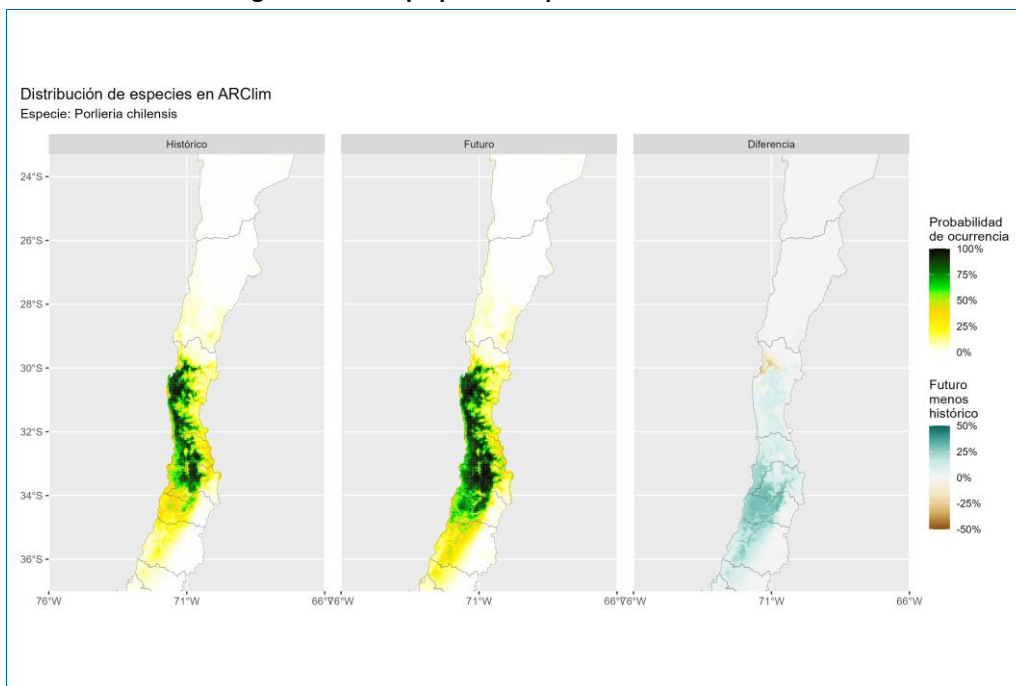
Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

En el caso de *Cordia decandra*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie disminuye levemente preferentemente en la costa e interior de la Región de Atacama, mientras que, en la Región de Coquimbo hacia el interior se mantiene y hacia el sur aumenta levemente su probabilidad, observando un aumento parcial en el centro de la Región de Valparaíso y Metropolitana, lo que se puede interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia de la especie, hacia el interior y sur de su distribución en la regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Respecto con la ubicación del área de influencia del Proyecto, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene en un periodo futuro. Esta especie crece bien en suelos pedregosos secos, con buen drenaje y a pleno sol (Figura 1-11).

Figura 1-11. Distribución de especie en ARClím (detalle), Especie: *Cordia decandra*

Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

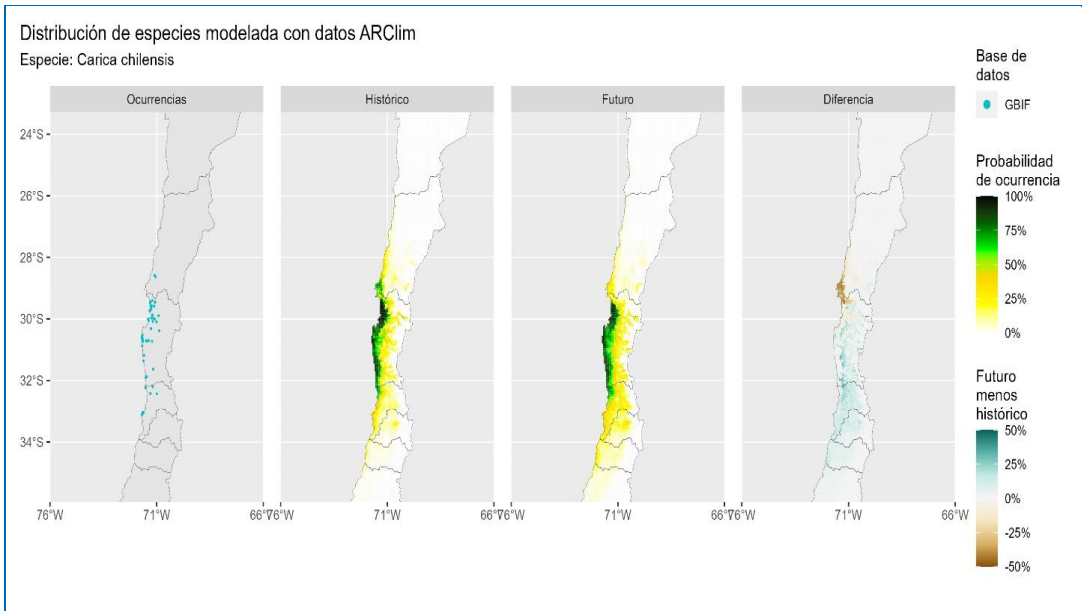
En la distribución de la especie *Porlieria chilensis*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro se mantiene para el área del Proyecto. Muestra un aumento en su distribución hacia el interior de la Región de Coquimbo, y hacia el sur del país llegando hasta la Región del Maule, pudiendo interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para el desarrollo de esta especie en estos sectores, mientras que, la zona costera entre Vallenar y La Serena muestra una caída en la probabilidad de ocurrencia (Figura 1-12).

Figura 1-12. Mapa para la especie *Porlieria chilensis*

Fuente: GAC con base en ARClm, 2023.

Para el caso de *Carica chilensis*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro, por efectos del cambio climático, disminuye en el sector costero en el límite de norte de la Región de Coquimbo y límite sur de la Región de Atacama. Por el contrario hacia el sur e interior del país, en su distribución se aprecia un leve aumento en la probabilidad de ocurrencia, evidenciando que podrían existir condiciones ambientales propicias para la existencia de *Carica chilensis* en estas regiones. Respecto con la ubicación del área de influencia del Proyecto, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene en un periodo futuro, considerando los datos obtenidos de Maxent.

Figura 1-13. Distribución de especie modelada con datos ARClím (detalle), Especie: *Carica chilensis*



Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

El proyecto como se mencionó anteriormente interviene 0,23 hectáreas de formaciones vegetales de las cuales 0,04 ha., corresponde a bosque nativo de *Acacia caven* y 0,19 ha., de bosque nativo de *Lithrea caustica*. Si bien, el riesgo climático sobre la biodiversidad de flora en la comuna resulta alto, la probabilidad en la ocurrencia de las especies dominantes de las formaciones por intervenir y, a aquellas en categoría de amenaza, se mantiene o aumenta levemente, en su distribución espacial, pudiendo estimar que en el futuro se registrarán condiciones propicias para su desarrollo en el área donde se proyectan las obras (Tabla 1-49).

Tabla 1-49. Probabilidad de ocurrencia de las especies analizadas cambio climático sector proyecto

Especies	Probabilidad de ocurrencia (%)		
	Histórica	Proyección	Diferencia (Histórica-Futuro)
<i>Lithraea caustica</i>	67,63	76,66	9,03
<i>Porlieria chilensis</i>	83,78	90,71	6,92
<i>Acacia caven</i>	80,30	88,44	8,13
<i>Cordia decandra</i>	74,70	90,28	15,58
<i>Carica chilensis</i>	40,44	50,73	10,29

Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

1.5.4.15 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de influencia del proyecto, no se registran especies protegidas por regulaciones especiales.

1.5.4.16 Presencia de especies endémicas

En el Área de Influencia se registró la presencia de 59 especies endémicas, equivalentes al 47% del total de las especies registradas. No se registran especies endémicas regionales. El listado de las especies se puede ver a continuación en la Tabla 1-50.

Tabla 1-50. Especies endémicas registradas en el Área de influencia

Especie	Hábito de crecimiento
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto
<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto
<i>Adesmia tenella</i>	Hierba Anual
<i>Azara celastrina</i>	Arbusto
<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto
<i>Bahia ambrosioides</i>	Arbusto
<i>Berberis glomerata</i>	Arbusto
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Arbusto
<i>Carica chilensis</i>	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto
<i>Conanthera campanulata</i>	Hierba Perenne
<i>Cordia decandra</i>	Árbol
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Hierba Perenne
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Hierba Perenne
<i>Dioscorea humifusa</i>	Hierba Perenne
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Suculenta
<i>Ephedra gracilis</i>	Arbusto
<i>Eriosyce curvispina</i>	Suculenta
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Arbusto
<i>Escallonia illinita</i>	Arbusto
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta
<i>Flourensia thurifera</i>	Arbusto
<i>Gutierrezia gayana</i>	Arbusto
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Arbusto
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Hierba Anual
<i>Hypochaeris scorzonerae</i>	Hierba Perenne
<i>Krameria cistoidea</i>	Arbusto
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Hierba Anual
<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>	Hierba Perenne
<i>Lithrea caustica</i>	Árbol
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Arbusto
<i>Loasa multifida</i>	Hierba Anual
<i>Lotus subpinnatus</i>	Hierba Anual
<i>Luma chequen</i>	Árbol
<i>Lycium chilensis</i>	Arbusto
<i>Madia chilensis</i>	Hierba Anual
<i>Montiopsis aff. trifida</i>	Hierba Anual
<i>Moscharia pinnatifida</i>	Hierba Anual
<i>Myostemma bagnoldii</i>	Hierba Perenne
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Arbusto
<i>Plantago hispidula</i>	Hierba Anual

Especie	Hábito de crecimiento
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Arbusto
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol
<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Hierba Anual
<i>Senecio adenotrichius</i>	Hierba Perenne
<i>Senecio murinus</i>	Arbusto
<i>Senna cumingii</i>	Arbusto
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Arbusto
<i>Stachys grandidentata</i>	Hierba Perenne
<i>Teucrium nudicaule</i>	Arbusto
<i>Tristerix aphyllus</i>	Arbusto
<i>Viola pusilla</i>	Hierba Anual

Fuente: Rodríguez et al, 2019.

1.5.4.17 Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). En consecuencia, en el área de influencia se registra la presencia de 5 taxas que cumplen con este criterio, las que se pueden observar en la Tabla 1-51. A excepción de *Cumulopuntia sphaerica* todas las cactáceas mencionadas tienen un origen fitogeográfico endémico del país.

Tabla 1-51. Especies en Categoría CITES identificadas en el Área de influencia

Familia	Especie	Origen
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativa
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Endémica
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i>	Endémica
Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Endémica
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	Endémica

Fuente: GAC

1.5.4.18 Presencia de especies de distribución restringida

En el área de influencia no se registró la presencia de especies con distribución restringida.

1.5.4.19 Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto se localiza en la Provincia del Limarí Comuna de Punitaqui. De acuerdo con los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área de influencia, según registros de Catálogo de plantas vasculares (Rodríguez et al, 2019) y Libro Rojo Regional de Coquimbo (Squeo et al, 2001). De esta revisión se pudo determinar que, en el área de influencia se desarrollan 33

especies con límite de distribución en la Región de Coquimbo, de estas especies, solo 4 *Dioscorea bridgesii*, *Myostemma bagnoldii*, *Puya alpestris* y *Schinus latifolius*, se desarrollan próximas a su límite de distribución provincial según registro del Libro Rojo Regional de Coquimbo (Squeo et al, 2001) (Tabla 1-52).

Tabla 1-52. Especies con límite de distribución Región de Coquimbo

Especie	Hábito de crecimiento	Origen	Distribución
<i>Adesmia confusa</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO
<i>Azara celastrina</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO
<i>Berberis glomerata</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL
<i>Chaetanthera spathulifolia</i>	Hierba Perenne	Nativa	COQ- VAL
<i>Cheilanthes glauca</i>	Hierba Perenne	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- AIS
<i>Clarkia tenella</i>	Hierba Anual	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
<i>Cordia decandra</i>	Árbol	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Dichondra sericea</i>	Hierba Perenne	Nativa	COQ- VAL- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Dioscorea aristolochiifolia</i>	Hierba Perenne	Endémica	VAL- RME
<i>Dioscorea bridgesii</i>	Hierba Perenne	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO
<i>Ephedra americana</i>	Arbusto	Nativa	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Arbusto	Endémica	ATA- COQ
<i>Escallonia illinita</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO
<i>Eulychnia acida</i>	Suculenta	Endémica	ATA- COQ
<i>Gamochaeta oligantha</i>	Hierba Anual	Nativa	COQ- VAL- RME- MAU
<i>Gutierrezia gayana</i>	Arbusto	Endémica	ATA- COQ
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO
<i>Haplopappus angustifolius</i>	Arbusto	Endémica	ATA- COQ
<i>Lepechinia salviae</i>	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME
<i>Leucocoryne coquimbensis</i>	Hierba Perenne	Endémica	COQ- VAL
<i>Loasa multifida</i>	Hierba Anual	Endémica	ATA- COQ
<i>Luma chequen</i>	Árbol	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
<i>Madia chilensis</i>	Hierba Anual	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- MAG
<i>Myostemma bagnoldii</i>	Hierba Perenne	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Plumbago caerulea</i>	Arbusto	Nativa	ANT- ATA- COQ
<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO
<i>Psilocarphus brevissimus</i>	Hierba Anual	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Puya alpestris</i>	Suculenta	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Puya chilensis</i>	Suculenta	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- BIO
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Hierba Anual	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Senecio adenotrichius</i>	Hierba Perenne	Endémica	COQ- VAL- RME
<i>Teucrium nudicaule</i>	Arbusto	Endémica	ANT- ATA- COQ

Fuente: Rodriguez et al, 2019.

1.5.4.20 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

No se registraron especies vegetales próximos a su límite altitudinal en el área de influencia.

1.6 Superficie de alteración producto de las obras del proyecto

La continuidad y operación del proyecto requieren de las siguientes obras nuevas a ejecutar y que contemplan movimiento de tierra. El proyecto con el objeto de mitigar impactos sobre el componente de flora y vegetación, procuro que el diseño de las nuevas instalaciones se ubique en sectores ya modificados sin vegetación o intervenidos como praderas (Tabla 1-53):

Tabla 1-53. Partes, acciones y obras físicas del proyecto

Obras Proyectadas	Uso de suelo (AI)	Superficie por intervenir (ha.)
Bodega	Áreas Urbanas e Industriales	0,03
Botadero	Áreas Urbanas e Industriales	0,08
Botadero	Bosque nativo	0,09
Camino Proyectado por Asfaltar BMR	Áreas Urbanas e Industriales	0,002
Camino Proyectado por Asfaltar BMR	Bosque nativo	0,04
Camino Proyectado por Asfaltar BMR	Pradera	0,08
Camino Proyectado por Asfaltar BMR	Terrenos agrícolas	0,20
Canal de Contorno	Áreas Urbanas e Industriales	0,06
Canal de Contorno	Bosque nativo	0,10
Chimenea de Emergencia	Áreas Urbanas e Industriales	0,002
Comedor	Áreas Urbanas e Industriales	0,02
Estacionamiento	Áreas Urbanas e Industriales	0,03
Estacionamiento Acceso Proyecto	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Estanque de Agua Industrial	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Estanque de Agua Potable	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Fosa Séptica	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Oficina Romana	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Patio Bodega	Áreas Urbanas e Industriales	0,02
Patio de Salvataje	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Poste	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Respel	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Romana	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Sala Compresor	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Sala de Cambio	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Sala de Residuos Domésticos	Áreas Urbanas e Industriales	0,001
Subestación Eléctrica	Áreas Urbanas e Industriales	0,01
Total		0,82

Fuente: GAC.

En este contexto, la superficie que requiere de movimiento de tierra, para la continuidad del proyecto se estima en 0,82 hectáreas. Con respecto a la superficie de área de influencia analizada solo se interviene el 0,4%. La superficie que presenta mayor alteración corresponde a los ambientes modificados e intervenidos

donde la implementación de obras privilegia a aquellos sectores sin vegetación nativa, correspondiente al 6,6% (0,59 ha.), de la superficie del área de influencia correspondiente a su ambiente. Asimismo, la intervención sobre los ambientes naturales descritos en el área de influencia alcanza al 0,2% (0,23 ha.), superficie que afecta a bosque nativo (Tabla 1-54). Cabe destacar que, la superficie de bosque nativo de preservación no se verá afectada por las obras nuevas.

Tabla 1-54. Superficie de intervención con respecto a los ambientes del área de influencia

Ambiente	Sub-Uso	Superficie (Ha)	Superficie de Intervención (ha)	Porcentaje (%) de intervención
Intervenido	Plantación	1,5	0	0,0
	Pradera	1,97	0,08	4,1
	Cultivos	12,35	0,21	1,7
Modificado	-	54,56	0,3	0,6
Natural	Bosque nativo	87,71	0,23	0,3
	Bosque nativo de preservación	30,11	0	0,0
	Formación xerofítica	14,38	0	0,0
	Matorral	15,14	0	0,0
Total		217,72	0,82	0,4

Fuente: GAC.

1.6.1 Formaciones vegetales por intervenir

Durante el mes de mayo del presente año se realizó una campaña de terreno con la participación de 4 especialistas, con el objeto de recorrer de manera pedestre los sectores donde se proyectan las obras que intervienen vegetación y en aquellas áreas aledañas a obras preexistente que incluye mejoramiento. En este contexto los especialistas con GPS en mano proceden con la georreferenciación de los ejemplares de especies en categoría de conservación.

La intervención sobre las formaciones vegetales alcanza a una superficie de 0,23 ha., que, en su totalidad corresponde a bosque nativo, determinados como unidad homogénea (UH) o rodal N°1 y unidad homogénea o rodal N°3.

Rodal N°1: Corresponde a un bosque nativo de cobertura muy clara (10 a 25%) dominado en su mayoría por ejemplares arbóreos de *Acacia caven* y algunos individuos de *Lithrea caustica*. Ocupa una superficie de 0,51 ha. Se desarrolla en zonas planas a levemente inclinadas próximas a praderas, terrenos agrícolas y casas. La fisionomía del bosque está determinada por un estrato arbóreo de cobertura media del orden del 18,5% y una densidad promedio de 530 individuos por hectárea, cuya altura no sobrepasa los 4 m. Dentro de este estrato se pueden observar individuos poco frecuentes y asilados de *Lithrea caustica* y *Schinus. polygamus*. La densidad media total del bosque incluyendo estrato arbustivo y suculento

corresponde a 545 ejemplares por hectárea. La caracterización del rodal se realizó mediante la ejecución de 2 parcelas de inventario forestal de 1.000 m² de superficie. Con los datos mostrados se obtiene que la intensidad de muestreo sobre el rodal a intervenir es del 40%, cifra alta si se considera que en la mayoría de los inventarios forestales la intensidad de muestreo es menor al 1%, donde el tamaño de la muestra (N) es de 5 parcelas que se obtiene de la división de la superficie a muestrear, por la superficie de la parcela de inventario. Obteniendo un error de muestreo del orden del 22,4%.

El número de individuos por eliminar se calculó mediante la ejecución de 2 parcelas de inventarios forestal de 1000 m² de superficie, sobre una superficie del rodal de 0,51 ha., donde se estimó el Nha (densidad) promedio por especie que, posteriormente fue calculado con la superficie estimada de intervención, además, se llevó a cabo un microruteo dirigido a las especies en categoría de conservación, con el objeto de determinar el nivel de afectación sobre estas especies de carácter singular.

A partir de la información levantada en terreno se tiene que, en el sector por intervenir se desarrollan 9 especies, entre elementos arbóreos, arbustivo y suculentos, se registra una densidad (Nha) de 545 ejemplares por hectárea, estimando la eliminación de 22 individuos. A continuación, se detallan las especies y número de ejemplares por intervenir (Tabla 1-55).

Tabla 1-55. Especies y número de ejemplare por intervenir Bosque nativo de *A. caven*

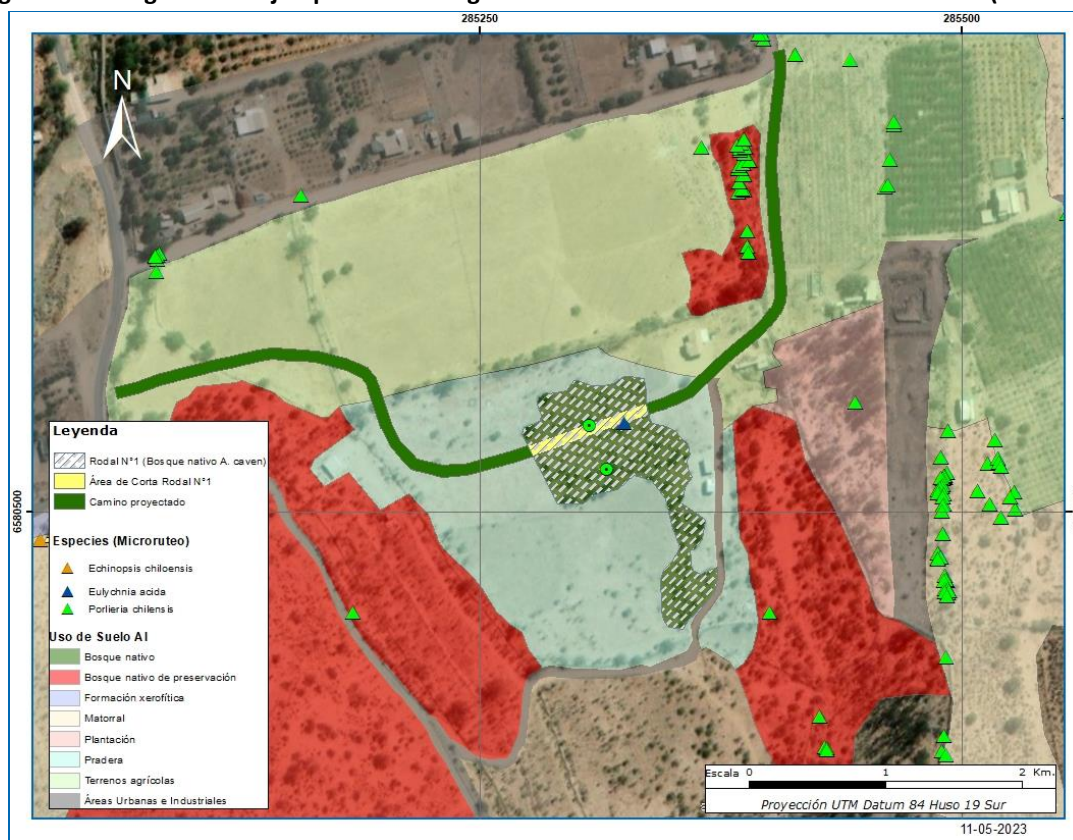
Especies	Muestreado N°	Parcela N°	Nha	Superficie por intervenir	Individuos eliminados N°
<i>Acacia caven</i>	100	2	500	0,04	20
<i>Eulychnia acida</i>	p	2	p	0,04	0
<i>Haplopappus angustifolius</i>	30	2	15	0,04	1
<i>Hirschfeldia incana</i>	p	2	0	0,04	0
<i>Lithrea caustica</i>	p	2	p	0,04	0
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	p	2	p	0,04	0
<i>Olea europea</i>	p	2	p	0,04	0
<i>Schinus areira</i>	p	2	p	0,04	0
<i>Schinus polygamus</i>	6	2	30	0,04	1
Total					22

p: solo se registró presencia.

Fuente: GAC.

De acuerdo con el microruteo dentro del área de influencia, específicamente en las zonas de emplazamiento de obras y sus alrededores, para este sector de corta se registró la presencia de 1 individuo en categoría de conservación a eliminar que corresponde a la especie *Eulychnia acida* (preocupación menor). Se descarta que, en este sector se desarrollen ejemplares de especies amenazadas como *Prosopis chilensis*, *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis* u otros ejemplares de especies en categoría de conservación (Figura 1-14).

Figura 1-14. Registros de ejemplares en categoría de conservación dentro del área de corta (Rodal N°1)



Fuente: GAC.

Rodal N°3: Corresponde a un rodal de 6 hectáreas donde se desarrolla un bosque nativo dominado por *Lithrea caustica*, cuya fisionomía está determinada por presentar una cobertura media del estrato arbóreo del 12% y densidad promedio de 166 individuos por hectárea. Se observan ejemplares multifustales de copas globosas y alturas que no sobrepasan los 4 m. Generalmente en este sector *L. caustica* se asocia con la especie *Cordia decandra*, con la cual comparte la dominancia del estrato arbóreo. La densidad media total del bosque incluyendo estrato arbustivo y suculento corresponde a 627 ejemplares por hectárea. Se desarrolla sobre laderas medias y altas sobre pendientes moderadas a fuertes.

Con los datos mostrados se obtiene que la intensidad de muestreo sobre el rodal a intervenir es del 15%, cifra alta si se considera que en la mayoría de los inventarios forestales la intensidad de muestreo es menor al 1%, donde el tamaño de la muestra (N) es de 60 parcelas que se obtiene de la división de la superficie a muestrear, por la superficie de la parcela de inventario. Obteniendo un error de muestreo del orden del 20,58%.

El número de individuos por eliminar se calculó mediante la ejecución de 9 parcelas de inventarios forestal de 1000 m² de superficie, sobre una superficie del rodal de 6 ha., donde se estimó el Nha (densidad) promedio por especie que, posteriormente fue calculado con la superficie estimada de intervención,

además, se llevó a cabo un microruteo dirigido a las especies en categoría de conservación, con el objeto de determinar el nivel de afectación sobre estas especies de carácter singular.

A partir de la información levantada en terreno se tiene que, en el sector por intervenir se desarrollan 25 especies, entre elementos arbóreos, arbustivo y suculentos, se registra una densidad (Nha) de 627 ejemplares por hectárea, estimando la eliminación de 121 individuos. De los cuales 8 ejemplares corresponden a *C. decandra* y 18 a *E. chilensis*, especies casi amenazadas. Estimando la eliminación de 1 ejemplar de *C. sphaerica* especie en preocupación menor. A continuación, se detallan las especies y número de ejemplares por intervenir (Tabla 1-56).

Tabla 1-56. Especies y número de ejemplare por intervenir Bosque nativo de *L. caustica*

Especies	Muestreado N°	Parcela N°	Nha	Superficie por intervenir	Individuos eliminados N°
<i>Adiantum chilense</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Baccharis linearis</i>	14	9	16	0,19	3
<i>Baccharis paniculata</i>	13	9	14	0,19	3
<i>Chaetanthera moenchioides</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Cheilanthes mollis</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Cordia decandra</i>	37	9	41	0,19	8
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	2	9	2	0,19	1
<i>Echinopsis chiloensis</i>	87	9	97	0,19	18
<i>Ephedra chilensis</i>	7	9	8	0,19	2
<i>Eulychnia acida</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Gutierrezia resinosa</i>	49	9	54	0,19	10
<i>Haplopappus angustifolius</i>	41	9	46	0,19	9
<i>Krameria cistoidea</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Lithrea caustica</i>	113	9	126	0,19	24
<i>Llagunoa glandulosa</i>	48	9	53	0,19	10
<i>Nicotiana glauca</i>	33	9	37	0,19	7
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	44	9	49	0,19	9
<i>Papaver somniferum</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Proustia cuneifolia</i>	35	9	39	0,19	7
<i>Puya alpestris</i>	8	9	9	0,19	2
<i>Puya chilensis</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Senecio adenotrichius</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Senecio murinus</i>	p	9	p	0,19	0
<i>Senna cumingii</i>	31	9	34	0,19	7
<i>Spinoliva ilicifolia</i>	3	9	3	0,19	1
Total					119

p: solo se registró presencia.

Fuente: GAC.

De acuerdo con el microruteo dentro del área de influencia, específicamente en las zonas de emplazamiento de obras y sus alrededores, para este sector de corta se estima que potencialmente se afectarían a 26 ejemplares de *E. chilensis* y 1 ejemplar de *E. acida*. No se posicionaron o marcaron individuos de *C. decandra* en el área específica de corta, así como, tampoco ejemplares de *C. sphaerica*.

Se descarta que en este sector se desarrollen ejemplares de especies amenazadas como *Prosopis chilensis*, *Porlieria chilensis* y *Carica chilensis* u otros ejemplares de especies en categoría de conservación.

Figura 1-15. Registros de ejemplares en categoría de conservación dentro del área de corta (Rodal N°3)



Fuente: GAC.

En general, durante la campaña de terreno -con la participación de 4 especialistas- que, con GPS en mano procedió de manera pedestre a la georreferenciación de individuos de las especies en categoría de conservación, se contabilizaron 10.403 ejemplares. Como se mencionó anteriormente el proyecto interviene 0,23 ha., de formaciones vegetales en 2 unidades homogéneas o rodales donde se desarrolla bosque nativo dominado por *A. caven* y *L. caustica* respectivamente. De acuerdo con la superficie a intervenir se estima por medio del microruteo que se eliminarán 26 ejemplares de *E. chiloensis*, 2 ejemplares de *E. Acida* y 1 ejemplar de *C. sphaerica*. Lo que da cuenta que se afectará el 0,3% de los ejemplares de especies en categoría de conservación marcados dentro del área de influencia (Tabla 1-57). Por su parte, el levantamiento de información de terreno mediante parcelas de inventario forestal estima que se afectará un total de 143 individuos de todas las especies, de los cuales 8 ejemplares corresponden a *C. decandra*, 1 ejemplar de *C. sphaerica* y 18 ejemplares de *E. chiloensis*. En el Apéndice 29.1 Cartografía Digital de Flora se entrega en formato shape y kmz la cobertura del microruteo.

Tabla 1-57. Numero de especies en categoría de conservación por eliminar.

Especies	Categoría	Decreto Supremo	N° Individuos georreferenciados	Estimación de N° de individuos eliminados	
				Parcelas de Inventario	Micro ruteo
<i>Adiantum chilensis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012	1	0	0
<i>Carica chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008	81	0	0
<i>Cheilanthes glauca</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015	2	0	0
<i>Cheilanthes mollis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015	15	0	0
<i>Cordia decandra</i>	Casi amenazada	D.S. N° 42/2011	2158	8	0
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012	3063	1	1
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011	3657	18	26
<i>Eriosyce curvispina</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011	152	0	0
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011	433	0	2
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011	7	0	0
<i>Loasa multifida</i>	Vulnerable	D.S. N° 33/2011	4	0	0
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008	243	0	0
<i>Prosopis chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013	72	0	0
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011	515	0	0

Fuente: GAC.

1.7 Conclusiones

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza sobre un clima mediterráneo árido donde las precipitaciones se desarrollan en los meses de invierno, y se caracterizan por ser bajas e irregulares, con años excepcionales asociados al fenómeno del niño. Ocupa una superficie de 217,72 ha., emplazada en la comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo.

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral Estepario en la Formación de Matorral Estepario Interior. De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2018), en el Área de Influencia del proyecto se ubica en el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* - *Flourensia thurifera*.

De acuerdo con los resultados obtenidos en las campañas de terreno, realizadas durante la primavera 2021, otoño 2022, primavera 2022 y verano 2023, se obtuvo que, el 67,5% (147,43 ha) del área de influencia corresponden a ambientes naturales, mientras que, los ambientes modificados e intervenidos representan el 32,3% correspondiendo a 70,29 ha., cifra alta que refleja el grado de alteración del sector. La formación vegetacional de mayor extensión corresponde al bosque nativo de *Lithrea caustica* que ocupa el 31,9% del total del área de influencia. Situación singular es el desarrollo de 30,11 ha. (13,8%), cubiertas con bosque nativo de preservación dominados por *A. caven*, *C. decandra*, *L. causticas* y *S. polygamus*, este tipo de estructura está determinada por la presencia de las especies en categoría de amenaza (vulnerable) *Carica chilensis* y *Porlieria chilensis*. Por su parte, la superficie cubierta por formaciones xerófitas en su conjunto alcanza al a 14,38 ha., dominadas por , *P. chilensis*, *E. chilensis* y *O. paradoxus*, mientras que, el matorral de *G. resinosa* y *H. angustifolius* suma un total de 15,14 ha.

De acuerdo con la campaña de terreno, en el área de Influencia se registraron 126 especies vegetales distintas. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 2,3% de la flora registrada a nivel nacional de acuerdo con Rodríguez y Marticorena (2019). Las especies registradas se encuentran distribuidas en 50 familias, siendo la más representativa Asteraceae con 23 taxas distintas. El 47% de las especies registradas son endémicas, 23% nativas y el 20% introducidas. El hábito de crecimiento dominante entre las especies registradas corresponde a las herbáceas con el 56%, siguen los arbustos con 29%, árboles con un 10% y finalmente las suculentas con un 5%.

Se registró un total de 15 especies en categoría de conservación de acuerdo con el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Medio Ambiente, dentro de ellas destacan *Carica chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis* y *Loasa multifida*, catalogadas como Vulnerable, el resto corresponde a categorías no amenazadas.

Respecto a las singularidades ambientales dentro del área de influencia descritas en la guía de CONAF (2020), no se registran formaciones vegetales de carácter singular como, únicas, escasa, de baja representatividad nacional, relictuales, repliques o remantes. Se registran 30,11 ha (13,8% del área de

influencia) ha., de Bosque Nativo de Preservación con presencia de *Carica chilensis* y *Porlieria chilensis*, las cuales no se verán intervenida por las actividades y obras del proyecto. Se desarrollan 4 especies próximas a su límite de distribución, no se observan especies con distribución restringida, así como, en su límite altitudinal. Próximo al área de influencia se establece el Estero Punitaqui de carácter temporal, el proyecto no considera alteración o intervención de vegetación de este curso de agua.

A partir de la afectación de 0,23 hectáreas de formaciones vegetales con presencia de bosque nativo, se estima que se afectarán cerca de esta superficie de intervención implica la afectación directa de aproximadamente de 143 individuos, de los cuales se estima que 18 ejemplares corresponden a *C. decandra*, 1 ejemplar de *C. sphaerica* y 18 ejemplares de *E. chiloensis*. El microruteo indica que la eliminación de individuos es de 26 ejemplares de *E. chiloensis*, 2 ejemplares de *E. Acida* y 1 ejemplar de *C. sphaerica*. Si bien, se afectan ejemplares de especies en categoría de conservación no amenazada como *Cordia decandra*, *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada), *Eulychnia acida* y *Cumulopuntia sphaerica*, tales especies presentan un amplio rango de distribución como se mencionó anteriormente, y son comunes en el área de influencia llegando a determinar o dominar formaciones vegetales como *Cordia decandra* y *Echinopsis chiloensis*. El proyecto no contempla la eliminación de ejemplares de especies amenazadas como *Carica chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis* y *Loasa multiflora*.

Con respecto al análisis de cambio climático los datos muestran que existe un riesgo alto de pérdida de biodiversidad en especies de flora por la disminución de precipitaciones y un riesgo bajo por aumento de temperaturas. No obstante, de las 5 especies analizadas, todas muestran una tendencia positiva en la probabilidad de ocurrencia hacia el futuro, considerando que existirán condiciones ambientales propicias para su desarrollo.

1.8 Referencias bibliográficas

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

Decreto Supremo N° 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Decreto Supremo N° 68/2009. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 10 de julio de 2020.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°44/2021 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimosétimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de diciembre de 2021.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert, F Y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ministerio de Agricultura. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Müeller-Dombois D. y Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation. Ecology. John Wiley & Sons, New York. 547 pp

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.

F.A. Squeo, G. Arancio & J.R. Gutiérrez. 2001. Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo. Capítulo 7. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2001) 7: 105 – 142.

